

量子场论

夏草

2026 年 6 月 5 日

目录

1	量子力学与路径积分	1
1.1	量子力学	1
1.2	路径积分方法	14
1.3	氢原子波函数求解 *	18
1.4	简并态 *	18
1.5	定态微扰论 *	20
1.5.1	非简并微扰法	21
1.5.2	简并微扰法	22
2	标量场	25
2.1	粒子的湮灭与产生	26
2.2	实标量场	30
2.3	复标量场	32
2.4	路径积分量子化	32

Chapter 1

量子力学与路径积分

1.1 量子力学

近代光学实验中，光常同时表现出粒子和波动的性质，人们逐渐形成波粒二象性的观念，物质状态笼统地称为量子态 (quantum state). 量子一词起初源于黑体辐射的能量离散化、光电效应的光量子，后来延伸为波粒二象性等有待于经典状态的性质.

经典理论中系统的物理可观测量是实数，比如单粒子的位置及动量 $\mathbf{x}, \mathbf{p}$. 位置及动量可以同时测定，进而确定系统在相空间（由全体 $(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ 构成）中的运动轨迹. 但有趣的是，在量子理论中，我们无法同时观测粒子位置及动量. Heisenberg 提出，经典测量值的不确定性意味着必须将其“提升”为一种算符 (operator)，作用于物质的量子态上. 比如 $\hat{\mathbf{x}} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3)$, $\hat{\mathbf{p}} = (\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3)$ ，他根据有关不确定性的实验和研究提炼出

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] := \hat{x}_i \hat{p}_j - \hat{p}_i \hat{x}_j = i\hbar \delta_{ij}, \quad (\delta_{ij}) = \text{diag}(1, 1, 1). \quad (1.1.1)$$

$\hbar = h/2\pi$ 是约化 Planck 常数. 这称为 $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}$ 的对易子，意思无非是对量子态先作用 $\hat{p}_j$ 再作用 $\hat{x}_i$ ，减去其相反操作，结果相当于乘上 $i\hbar \delta_{ij}$. 这是量子力学不可避免涉及复数的一处体现. 尽管我们仍没有说出量子态、算符的数学表示，但我们要求它们一定服从这种对易关系. 一维情形为 $[\hat{x}, \hat{p}] := \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$. 经典力学是 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限，意味着 $\hat{x}\hat{p} = \hat{p}\hat{x}$ ，作为普通实数的 x, p 就满足这个可交换乘法. 算符的非对易性可以说是量子性质的关键，因此这种“算符提升”也称为从经典力学走向量子力学的量子化. 在经典力学中， x, p 是一对共轭变量，也叫正则变量，满足 Poisson 括号 $\{x, p\} = 1$. 所以量子化就是把经典力学中的正则变量提升为算符，Poisson 括号替换为对易关系. 进一步地，哈氏量可以变成哈氏量算符 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$. 故准确来说，这称为正则量子化 (canonical quantization).

下面我们来考察算符可能的数学表示. 人们现已广泛清楚，矩阵的乘法是反对易的，因此矩阵是合适的数学候选. 如此，量子态就是列矢，写作 $|\rangle$. 一般会在里面放一些符号，仅

表标签含义, 比如 $|\psi\rangle$. 全体 $|\psi\rangle$ 构成线性空间. 再补充一些条件后, 这个空间成为了俗称的 **Hilbert 空间**, 记作 $\mathcal{H}$, 作为量子态的数学载体. 但在当时, 矩阵并非必学知识. Heisenberg 从 Poisson 括号绕了一圈才回到了矩阵乘法, 相当于重新发明了矩阵. 可以说, 今日之大学得以普及线性代数, 有 Heisenberg 的功劳. 不过这里会比我们学的线性代数复杂: 因为可以证明, 任意有限维度的矩阵都无法凑出对易关系. 因此, 算符必须是无限维空间上的矩阵. 相较于 Heisenberg, Schrödinger 更关注于量子态的具体表示, 方法会更简单些. 他考虑的算符是直接的偏微分算符, 比如 $\nabla = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}, \frac{\partial}{\partial t}$. 因此量子态可以表示为某种实变但复值的函数 $\psi(\mathbf{x}, t)$, 称为**波函数** (wave function). 后面会证明两种观点等价, 或者说 $|\psi\rangle, \psi(\mathbf{x}, t)$ 有对应关系. 这也解释了为什么 $|\psi\rangle$ 线性空间是无穷维的, 因为 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 需要遍历不可数的 $\mathbf{x}, t$, 即函数空间是无穷维的; 相应地, 微分算符也无法展开为有限级数的形式.

由于现在提升为算符, 可能的测量值几乎只能解释为算符的某个本征值: 如果 $\hat{A}$ 具有一系列本征值 $\{a_n\}$, 测量 A 的结果只能是 $\{a_n\}$ 中的一个. 一种 a_n 称为一种**谱** (spectrum). 回忆一下, 本征的定义无非是 $\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$, 这里 $|a_n\rangle$ 是 $\hat{A}$ 对应谱 a_n 的本征矢, 所以用了标签 a_n , 仅此而已. 由于 a_n 是仪器的测量结果, 我们自然希望 $a_n \in \mathbb{R}$, 即使 $\mathcal{H}$ 是涉及复数的. 若 $\{a_n\}$ 是有限或可数的, 一般来说 $\hat{A}$ 就可称具有**离散谱**或**分立谱**. 否则称**连续谱**. 当然这个说法只是简化, 后面会给出严格表述. Born 借用杨氏双缝实验的思想提出: 给定离散谱可观测量算符, 应当使任意态可分解为形如 $|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle$, 称 $\{a_n\}$ **完备**; 测到结果 a_n 的概率由态决定, 为 $|c_n|^2 / \sum_n |c_n|^2 \in [0, 1]$. 通常也约定 $\sum_n |c_n|^2 = 1$, 称态矢的**归一化条件**. 这是量子力学必涉及复数的另一处体现: 使 ψ, c_n 涉及复数可以来源于波动理论 (电磁学、光学) 的复数方法. 相差倍数的态矢认为一致, 形象的说法是称量子态实质是 Hilbert 空间中的一系列态矢, 而不只是单独某个态矢. 这些态矢的终点连成一条射线. 并且, 如果做整体相位变换 $|\psi\rangle \rightarrow e^{i\alpha} |\psi\rangle$, 概率密度分布是不变的, 因此观测上无法区分, 故认同 $e^{i\alpha} |\psi\rangle \sim |\psi\rangle$.

已知 $\psi, \{a_n\}$ 欲求出展开系数 $\{c_n\}$. 按朴素思想, 我们是将系数解释为 $|\psi\rangle$ 在 $|a_n\rangle$ 的投影. 由于我们现在考虑的是复线性空间, 所以内积的定义方式会区别于实线性代数, 满足:

- $\langle A|B \rangle = \langle B|A \rangle^*$ (复共轭).
- $\langle A|A \rangle \geq 0$, 且 $\langle A|A \rangle = 0 \iff |A\rangle = 0$.
- $\langle A|B + C \rangle = \langle A|B \rangle + \langle A|C \rangle$.
- $\langle A|\lambda b \rangle = \lambda \langle A|B \rangle$.

后两个条件表明对第二槽线性, 但结合第一条可知对第一槽**反线性**: $\langle \lambda A|B \rangle = \lambda^* \langle A|B \rangle$. 这里我们仍是将括号 $\langle A|B \rangle$ 视作两个列矢 $|A\rangle, |B\rangle$ 的内积. 但注意到行矢 $\times$ 列矢也可视作内

积. 所以, 其实可以把单独的 $\langle A|$ 解释为 $|A\rangle$ 的转置, 而成为行矢. 注意内积反线性, 故不仅要转置, 而要**共轭转置**, 用符号 $\dagger$ 表示:

$$\langle\psi| := |\psi\rangle^\dagger = \sum_n c_n^* \langle a_n|. \quad (1.1.2)$$

$P_n := |a_n\rangle\langle a_n|$ 称为**投影算符**, 这里 $| \rangle\langle |$ 表示列矢 $\times$ 行矢, 结果是矩阵. 如果希望

$$\boxed{\sum_n |a_n\rangle\langle a_n| = 1} \implies \hat{A} = \sum_n \hat{A} |a_n\rangle\langle a_n| = \sum_n a_n |a_n\rangle\langle a_n|. \quad (1.1.3)$$

则任意态矢展开为

$$|\psi\rangle = \sum_n |a_n\rangle\langle a_n|\psi\rangle = \sum_n |a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle. \quad (1.1.4)$$

任二态矢的内积可写为

$$\langle\phi|\psi\rangle = \sum_n \langle\phi|a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle. \quad (1.1.5)$$

从而

$$\langle a_n|\psi\rangle = \sum_m \langle a_n|a_m\rangle \langle a_m|\psi\rangle \iff \langle a_n|a_m\rangle = \delta_{nm}. \quad (1.1.6)$$

这说明 $\{a_n\}$ 是正交归一基. 这也说明系数的确为 $\langle a_n|\psi\rangle = \sum_m c_m \delta_{nm} = c_n$. 可见基底的完备性可完全体现在 $\sum_n |a_n\rangle\langle a_n| = 1$. 测量概率为 $P(a_n) = \langle\psi|P_n|\psi\rangle / \langle\psi|\psi\rangle$. 上述性质导致 $\hat{A}$ 是**自伴的**:

$$\hat{A} = \sum_n a_n |a_n\rangle\langle a_n| = \sum_n a_n^* |a_n\rangle\langle a_n| = \hat{A}^\dagger. \quad (1.1.7)$$

所以也是 **Hermite** 的:

$$\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\hat{A}\phi|\psi\rangle, \quad \text{其中 } |\hat{A}\phi\rangle := \hat{A}|\phi\rangle, \quad \langle\hat{A}\phi| = |\hat{A}\phi\rangle^\dagger = \langle\phi|\hat{A}^\dagger. \quad (1.1.8)$$

反之给定自伴性, 数学上可证, 存在 $\{|a_n\rangle\}$ 满足 $\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$ 、 $a_n \in \mathbb{R}$ 、完备且正交归一, 且能对算符进行谱分解 $\hat{A} = \sum_n a_n |a_n\rangle\langle a_n|$, 这称为**谱分解定理**. 所以, 我们可将若干性质简洁地统一说法: 规定可观测量 $\hat{A}$ 自伴. 注意 $\langle\psi|\psi\rangle = \sum_n |\langle a_n|\psi\rangle|^2$, 可见归一化条件也写作 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. 根据概率论, 算符 $\hat{A}$ 的平均值或期望值为

$$\langle A \rangle := \frac{1}{\langle\psi|\psi\rangle} \sum_n a_n |\langle a_n|\psi\rangle|^2 = \frac{\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}. \quad (1.1.9)$$

下面推广到连续谱, 位置算符 $\hat{x}$ 就是典型例子. 我们沿用自伴性的相关性质. 将完备关系插入在 $\hat{A}$ 中并利用本征性就完成了谱分解:

$$\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle, \quad \boxed{1 = \int da |a\rangle\langle a|} \implies \hat{A} = \int da \hat{A} |a\rangle\langle a| = \int da a |a\rangle\langle a|. \quad (1.1.10)$$

其中沿用离散谱命题中不含求和的版本，不得不涉及求和时则尝试替换为积分。被积函数分布在 a 所属的实数空间上，记测度微元为 da 。当然数学上，谱分解定理保证了从自伴性导出积分形式。从而

$$|\psi\rangle = \int da |a\rangle \langle a|\psi\rangle, \quad \langle\psi| = \int da \langle\psi|a\rangle \langle a|, \quad (1.1.11)$$

$$\langle a|\psi\rangle = \int da' \langle a'|\psi\rangle \langle a|a'\rangle \iff \langle a|a'\rangle = \delta(a - a'), \quad (1.1.12)$$

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int da \langle\phi|a\rangle \langle a|\psi\rangle, \quad (1.1.13)$$

$$\langle A \rangle := \frac{\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} = \frac{1}{\langle\psi|\psi\rangle} \int da \langle\psi|\hat{A}|a\rangle \langle a|\psi\rangle = \frac{1}{\langle\psi|\psi\rangle} \int da \langle\psi|a\rangle \langle a|\hat{A}|\psi\rangle \quad (1.1.14)$$

$$= \frac{1}{\langle\psi|\psi\rangle} \int da a |\langle a|\psi\rangle|^2. \quad (1.1.15)$$

其中 $\delta(x)$ 就是我们熟悉的 Dirac 函数。于是 $|\langle a|\psi\rangle|^2/\langle\psi|\psi\rangle$ 现在理解为测量出 a 的概率密度。

取单粒子系统，位置本征矢为 $\{|x\rangle\}$ 。这里均考虑欧氏空间 Descartes 坐标系，所以体积元是普通的 d^3x 。态矢展开为

$$|\psi\rangle = \int d^3x |x\rangle \langle x|\psi\rangle. \quad (1.1.16)$$

考虑归一化态矢，有

$$1 = \int d^3x |\langle x|\psi\rangle|^2, \quad \langle x\rangle = \int d^3x x |\langle x|\psi\rangle|^2. \quad (1.1.17)$$

说明 $|\langle x|\psi\rangle|^2$ 可以理解为（某时刻）测量粒子发现在 x 的概率密度。可见 Schrödinger 表述的等价性就体现在

$$\boxed{\psi(x) := \langle x|\psi\rangle}, \quad \psi^*(x) = \langle\psi|x\rangle. \quad (1.1.18)$$

即波函数是 $|\psi\rangle$ 在 $|x\rangle$ 上的分量。 $\{|x\rangle\}$ 也称为**坐标表象**或**位置表象**。从而波函数的内积¹和算符平均值为

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int d^3x \phi^*(x) \psi(x), \quad \langle A \rangle = \int d^3x \psi^*(x) (\hat{A}\psi)(x). \quad (1.1.19)$$

注意 $(\hat{x}\psi)(x) = \langle x|\hat{x}|\psi\rangle = x \langle x|\psi\rangle = x\psi(x)$ ，这意味着在坐标表象下，位置算符 $\hat{x}$ 表为单纯的实数乘法 x ，我们记作

$$\hat{x} \rightarrow x. \quad (1.1.20)$$

¹这不是函数卷积。如果硬要写成卷积核形式，则是 $\langle\phi|\psi\rangle = \int dx dy \phi^*(x) \delta(x-y) \psi(y)$ 其中恒等算符在坐标表象下的核是 $\delta(x-y)$ 。

根据对易关系，由 Leibniz 乘法法则得 $\hat{p} \rightarrow -i\hbar \nabla$ 。有时直接将箭头简记为等号。于是彻底还原了 Schrödinger 的微分算符理论。当然，也可以采取**动量表象** $\{|p\rangle\}$ ，**动量空间波函数**为 $\psi(p) := \langle p|\psi\rangle$ ，从而 $\hat{p} \rightarrow p, \hat{x} \rightarrow i\hbar \partial/\partial p$ 。

另一方面， $\hat{p}$ 还可以解释对 $\mathbf{x}$ 平移的结果，于是自动得到自伴性和对易关系。考虑态矢的平移算符 $U(\mathbf{a})$ ，它使得

$$U(\mathbf{a})|\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle \implies U(\mathbf{a})U(\mathbf{b}) = U(\mathbf{a} + \mathbf{b}), \quad U(\mathbf{0}) = 1. \quad (1.1.21)$$

我们要求空间平移保持概率： $|\langle\phi'|\psi'\rangle|^2 = |\langle\phi|\psi\rangle|^2$ 。从而算符是**幺正的**

$$U^\dagger U = U U^\dagger = 1, \quad (1.1.22)$$

因为根据 Wigner 定理，保持跃迁概率的变换只能由幺正或反幺正算符表示。而空间平移是连续变换，并且 $U(\mathbf{0}) = 1$ ，所以取幺正。或者直接推导出 $U(\mathbf{a})^\dagger = U(-\mathbf{a})$ 而看出。Stone 定理指出存在自伴算符 $\hat{p}$ 满足

$$U(\mathbf{a}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \mathbf{a} \cdot \hat{p}\right). \quad (1.1.23)$$

这里算符（矩阵）的指数可理解为 Taylor 级数，其中乘法是算符按序作用（矩阵乘法）的次方。小平移时（也即展开到一阶，略去 $O(a^2)$ ）：

$$U(\delta\mathbf{a}) \simeq 1 - \frac{i}{\hbar} \delta\mathbf{a} \cdot \hat{p}.$$

故把 $\hat{p}$ 称为空间平移的**无穷小生成元** (infinitesimal generator)。这里的“生成元”意思是：有限平移 $U(\mathbf{a})$ 由 $\hat{p}$ 指数化生成。当然，观察上式也可显式地写出 $\hat{p} = i\hbar \nabla_{\mathbf{a}} U(\mathbf{a})|_{\mathbf{a}=\mathbf{0}}$ 。由 $U(\mathbf{a})|\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle$ 易得

$$U(\mathbf{a})^\dagger \hat{x} U(\mathbf{a}) = \hat{x} + \mathbf{a}. \quad (1.1.24)$$

代入无穷小平移就得 $\hat{x}_i + \frac{i}{\hbar} \sum_j a_j [\hat{p}_j, \hat{x}_i] = \hat{x}_i + a_i$ ，则

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}. \quad (1.1.25)$$

取坐标表象， $\langle \mathbf{x}|U(\mathbf{a})|\psi\rangle = \psi(\mathbf{x} - \mathbf{a})$ ，小平移展开：

$$\psi(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \simeq \psi(\mathbf{x}) - \mathbf{a} \cdot \nabla \psi(\mathbf{x}).$$

另一方面 $U(\mathbf{a})\psi(\mathbf{x}) \simeq \left(1 - \frac{i}{\hbar} \mathbf{a} \cdot \hat{p}\right) \psi(\mathbf{x})$ ，比较两边得 $\hat{p}\psi(\mathbf{x}) = -i\hbar \nabla \psi(\mathbf{x})$ 。

一旦我们尝试对 $|\psi\rangle$ 测量 $\hat{A}$ 得到某个确定结果 a ，有趣的事情就会发生：量子态就会投影到对应本征子空间，即

$$|\psi\rangle \rightarrow \frac{|a\rangle\langle a|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi||a\rangle\langle a||\psi\rangle}} = \frac{\langle a|\psi\rangle}{|\langle a|\psi\rangle|} |a\rangle \sim |a\rangle. \quad (1.1.26)$$

在相差一个整体相位的意义下，它等同于 $|a\rangle$ 。即测量后系统状态变成了对应的本征态，这称为**坍缩** (collapse)。可见测量不只是“读取”状态，它通常会改变状态，但也不能简单认为这是测量行为与态发生“相互作用”，因为坍缩的具体原因及过程目前尚无定论，涉及一个庞大的话题，称为**诠释**。

数学上，Hilbert 空间的严格定义是配有复内积的完备的复线性空间。物理上采用的大多 $|\psi\rangle$ 也仅在这一空间内。但对它采取连续谱展开时，问题会变得微妙。归一化条件其实说明了波函数至少是**平方可积函数**，所以单粒子 Hilbert 空间对应了 $\mathbb{R}^3$ 上全体的平方可积函数构成的集合 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 。坐标本征态 $|\mathbf{x}_0\rangle$ 的波函数为 Dirac 分布 $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ ，虽然 $\delta(\mathbf{x})$ 积分为 1，但平方的积分是发散的： $\langle \mathbf{x}_0 | \mathbf{x}_0 \rangle = \delta(\mathbf{0})$ 。所以 $|\mathbf{x}_0\rangle$ 其实不在 Hilbert 空间中。关键原因是， $\delta(\mathbf{x})$ 并不是普通的函数，而称为**分布** (distribution)。这种连续谱的特征矢称为**广义特征矢** (generalized eigenvector)。它生活在 Hilbert 空间的“一层薄薄的表面”上。这部分“表皮”加上 Hilbert 空间称为**装备** (rigged) Hilbert 空间。

另一个例子是动量本征态 $|\mathbf{p}\rangle$ 。其波函数记作 $\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) := \langle \mathbf{x} | \mathbf{p} \rangle$ 。由 $\hat{\mathbf{p}} |\mathbf{p}\rangle = \mathbf{p} |\mathbf{p}\rangle$ ，左乘坐标表象得到 $-i\hbar \nabla \psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) = \mathbf{p} \psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x})$ ，方程的通解显然为简单平面波的形式 $\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) = C e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}$ 。剩下只是确定常系数。直接利用归一化条件会发现 $\int d^3x \, 1 = \infty$ ，因此 $|\mathbf{p}\rangle$ 同样不在 Hilbert 空间。但可利用

$$\delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}') = \langle \mathbf{p} | \mathbf{p}' \rangle = \int d^3x \, \langle \mathbf{p} | \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{x} | \mathbf{p}' \rangle = |C|^2 \int d^3x \, e^{i(\mathbf{p}' - \mathbf{p})\cdot\mathbf{x}/\hbar}$$

确定。现在复习一下高数知识来判断平面波和 Dirac 函数的关系。将任意函数视为周期无穷大的函数，先设有限周期 L ，在 $[-L/2, L/2]$ 上 Fourier 级数展开为

$$f(x) = \sum_{N=-\infty}^{\infty} \frac{F(k_N)}{L} e^{ik_N x}, \quad F(k_N) = \int_{-L/2}^{L/2} dx \, e^{-ik_N x} f(x),$$

其中 $k_N = 2\pi N/L$ 称为**频谱或模式** (mode)， $F(k)$ （或记作 $\mathcal{F}(f)(k)$ ）称为 $f(x)$ 的**Fourier 变换**。随后令 $L \rightarrow \infty$ ，则 $\Delta k = 2\pi/L \rightarrow 0$ ，级数化为积分，即 $f(x) = \int \frac{dk}{2\pi} e^{ikx} F(k)$ ， $F(k) = \int dx \, e^{-ikx} f(x)$ 。同理，取 $V = L^n$ 并连续化，可得

$$f(x) = \int \frac{d^n k}{(2\pi)^n} e^{ik_\mu x^\mu} F(k), \quad F(k) = \int d^n x \, e^{-ik_\mu x^\mu} f(x). \quad (1.1.27)$$

其中 μ 指标采用了求和约定。于是我们很容易验证

$$1 = e^0 = \int \frac{d^n k}{(2\pi)^n} e^{\pm i k_\mu x^\mu} (2\pi)^n \delta(k) \iff (2\pi)^n \delta(k) = \int d^n x \, e^{\pm i k_\mu x^\mu}, \quad (1.1.28)$$

其中 $\delta(k) = \delta(k_1) \cdots \delta(k_n)$ 是 n 维 Dirac 分布。因此常函数的 Fourier 变换就是动量空间上的 Dirac 函数。代入 $\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}$ 有 $(2\pi\hbar)^3 \delta(\mathbf{p}) = \int d^3x \, e^{\pm i \mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}$ 。固定模长 $|C|$ 带来相差相因子

$e^{i\alpha(\mathbf{p})}$ (甚至可以考虑随动量可变的相位) 的自由度. 约定 $C \in [0, \infty)$, 故

$$\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}. \quad (1.1.29)$$

显然动量完备关系为

$$\int d^3p |\mathbf{p}\rangle\langle\mathbf{p}| = 1. \quad (1.1.30)$$

量子态展开为

$$\psi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \psi(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}, \quad \psi(\mathbf{p}) = \int \frac{d^3x}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \psi(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}. \quad (1.1.31)$$

因此, 我们也称任意函数都可把平面波作为展开基底. 这里注意 $\psi(\mathbf{p}) = \langle\mathbf{p}|\psi\rangle$ 与 Fourier 变换结果相差常数因子. 用 Fourier 变换的语言来写则是

$$\psi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \tilde{\psi}(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}, \quad \tilde{\psi}(\mathbf{p}) = \int d^3x \psi(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}.$$

下面我们考虑孤立系统 (在不测量时) 关于时间 t 的演化. 考虑态矢含时, 写作 $|\psi(t)\rangle$, 但可观测量不显含时间. 这称为 **Schrödinger 绘景**. 时间平移对称性指出, 态矢的演化由含时的么正算符 U 给出

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \xrightarrow{\text{Stone}} U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t-t_0)} \iff i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle. \quad (1.1.32)$$

其中 $\hat{H}$ 不显含时间, 称为**哈氏算符**. 这也说明哈氏算符 (能量算符) 代表时间平移生成元. 后者称为 Schrödinger 方程. 写成坐标表象就是

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = \hat{H} \psi(\mathbf{x}, t).$$

量子化给出了从经典力学过渡到量子力学的方案:

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V \rightarrow \hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{x}}). \quad (1.1.33)$$

代入坐标表象

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}) \right) \psi(\mathbf{x}, t). \quad (1.1.34)$$

最初 Schrödinger 通过波动力学的一些类比方法得到. 这里不考虑含时哈氏量, $|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t-t_0)} |\psi(t_0)\rangle$ 说明波函数可以分解为

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \Psi(\mathbf{x}) e^{-iEt/\hbar}, \quad (1.1.35)$$

E 是常数能量, 无关 $\mathbf{x}, t$. 代入含时 Schrödinger 方程, 从而分离变量得到**定态** (stationary state) 方程

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{x}) = E\Psi(\mathbf{x}). \quad (1.1.36)$$

所以虽然波函数仍然随时间变，但时间的变化吸收进了指数因子，因此概率密度不随时间变化。即整体相位随时间转动，可观测的概率分布不变。含时的哈氏量一般是引入含时势能 $V(\mathbf{x}, t)$ ，算符 U 的写法需要改。这里暂时不讲了。

对 $-i\hbar\nabla\psi_p(\mathbf{x}) = p\psi_p(\mathbf{x})$ 再求一次导就会发现它相当于（定态）Schrödinger 方程的自由版本，即势能为常数（无关 $\mathbf{x}, t$ ）： $\hat{H}\psi_p(\mathbf{x}) = E\psi_p(\mathbf{x})$ ，其中

$$E = p^2/2m + V_0. \quad (1.1.37)$$

V 为常数时，上式具有简单的平面波解 $\psi = Ae^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$ 。容易发现 $\mathbf{k}, \omega$ 必须满足 $\omega = \hbar k^2/2m + V/\hbar$ 。借 Planck 黑体辐射、Einstein 光电效应，de Broglie 指出，粒子的能量、动量可与波函数的波动性质相联系：

$$E = h\nu = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}. \quad (1.1.38)$$

因此这无非是说粒子满足经典力学而非相对论的关系式

$$E = p^2/2m + V. \quad (1.1.39)$$

我们通常说从 Schrödinger 方程观察出**线性叠加**：若 $\{\psi_i(\mathbf{x}, t)\}$ 是解，则 $\sum_i c_i \psi_i(\mathbf{x}, t)$ 也是解。这也意味着 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 的重标度 $c\psi(\mathbf{x}, t)$ 仍是解，故总可对（平方可积）波函数归一化。按照态矢记号，这其实就是线性空间上线性算符的结果。

容易发现任意 V 仍然具有平面波解。简单平面波的线性叠加也是解。

自由单粒子的叠加

线性方程意味着 Ae^{-ip_1x}, Be^{-ip_2x} 各自是解 $\Rightarrow Ae^{-ip_1x} + Be^{-ip_2x}$ 也是解。故通解可表为平面波的 Fourier 叠加，每种平面波具有相应 p^μ ，也就是一种动量模式。换言之，每个模式独立演化，模式间无相互作用。比如考虑势能 $V = \psi^3$ 。单独的平面波 e^{-ipx} 不是解， p 通过 ϕ^3 项激发新模式 $3p$ ，存在自相互作用。两平面波叠加还将通过 ϕ^3 项产生 $2p_1 + p_2, p_1 + 2p_2$ ，因此模式 p_1 的存在影响了 p_2 ，存在相互作用。

经典场有无穷多个自由度，依次最一般的 Fourier 展开是连续积分，每个动量 $\mathbf{p}$ 对应一个模式。我们来具体来计算一下。先考虑三维

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \phi_p(t), \quad \phi_p(t) = \int d^3x e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \phi(\mathbf{x}).$$

代回 $(\square + m^2)\phi = 0$ ：

$$(\square + m^2)\phi = - \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (\ddot{\phi}_p(t) + \phi_p(t)(p^2 + m^2)) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} = 0,$$

作为对比，场论中的场的每个 Fourier 模式也会满足同样形式的方程，只是频率变成 E_p 或 ω_p 。

考虑时变情况，无非是乘上因子

$$\psi_p(\mathbf{x}, t) = \frac{e^{-iEt/\hbar} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar}}{(2\pi\hbar)^{3/2}} = \frac{e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}-Et)/\hbar}}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \implies \psi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \psi(\mathbf{p}) e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}-Et)/\hbar}. \quad (1.1.40)$$

考虑可观测量算符含时，而态矢不含，称为 **Heisenberg 绘景**。用下标 S, H 分别表示 Schrödinger 绘景和 Heisenberg 绘景。 $\hat{A}_S$ 的平均值为 $\langle A_S \rangle(t) = \langle \psi(t) | \hat{A}_S | \psi(t) \rangle$ ，其中 $\hat{A}_S$ 本身不显含时间。同理， $\hat{A}_H$ 的平均值为 $\langle A_H \rangle(t) = \langle \psi_H | \hat{A}_H(t) | \psi_H \rangle$ ，其中 $|\psi_H\rangle$ 不含时间。要求绘景不改变任何可观测量结果，即 $\langle A_S \rangle(t) = \langle A_H \rangle(t)$ 。注意 $|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$ ，Hermite 共轭为 $\langle \psi(t) | = \langle \psi(t_0) | U^\dagger(t, t_0)$ ，则不妨定义

$$|\psi_H\rangle := |\psi(t_0)\rangle, \quad \hat{A}_H(t) := U^\dagger(t, t_0) \hat{A}_S U(t, t_0), \quad (1.1.41)$$

轻松使得

$$\langle A_S \rangle(t) = \langle \psi(t_0) | U^\dagger(t, t_0) \hat{A}_S U(t, t_0) | \psi(t_0) \rangle = \langle \psi_H | \hat{A}_H(t) | \psi_H \rangle = \langle A_H \rangle(t).$$

如此，Heisenberg 绘景只是把同一演化从态矢转移到算符上。取 Schrödinger 绘景的哈氏算符 $\hat{H}$ 。由 $U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t-t_0)}$ 知

$$\frac{dU}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} U, \quad \frac{dU^\dagger}{dt} = \frac{i}{\hbar} U^\dagger \hat{H},$$

其中第二式也可由 $U^\dagger U = 1$ 对时间求导得到。于是

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{A}_H}{dt} &= \frac{dU^\dagger}{dt} \hat{A}_S U + U^\dagger \hat{A}_S \frac{dU}{dt} = \frac{i}{\hbar} U^\dagger \hat{H} \hat{A}_S U - \frac{i}{\hbar} U^\dagger \hat{A}_S \hat{H} U \\ &= \frac{i}{\hbar} \left(U^\dagger \hat{H} U U^\dagger \hat{A}_S U - U^\dagger \hat{A}_S U U^\dagger \hat{H} U \right) = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}_H(t), \hat{A}_H(t)]. \end{aligned}$$

如果 $\hat{H}$ 不显含时间，则 $\hat{H}_H = U^\dagger \hat{H} U = \hat{H}$ ，因为 $\hat{H}$ 与它自身的指数函数对易。因此两种绘景的哈氏算符是完全一样的，均记 $\hat{H}$ 。于是 Heisenberg 绘景下算符的运动方程为

$$\frac{d\hat{A}_H}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{A}_H] = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_H, \hat{H}]. \quad (1.1.42)$$

这称为 **Heisenberg 方程**。若 $\hat{A}_S(t)$ 本身显含时间，比如外场或人为调节的测量装置带来一个显含 t 的算符，只需类似地定义 $\hat{A}_H(t) = U^\dagger(t, t_0) \hat{A}(t) U(t, t_0)$ ，随后乘法求导还多出一项：

$$\frac{d\hat{A}_H}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}_H, \hat{A}_H] + \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right)_H, \quad \left(\frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right)_H := U^\dagger \frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} U. \quad (1.1.43)$$

经典力学中任意相空间函数 $A(q, p, t)$ 满足

$$\frac{dA}{dt} = \{A, H\} + \frac{\partial A}{\partial t},$$

其中 $\{A, H\}$ 是 Poisson 括号. 量子理论中相应地有

$$\{A, H\} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}, \hat{H}]. \quad (1.1.44)$$

这解释了为什么 Heisenberg 当初会从 Poisson 括号的结构走向矩阵乘法的非对易性. 比如, 考虑非相对论粒子 $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m + V(\hat{\mathbf{x}})$. 在 Heisenberg 绘景中写作 $\hat{\mathbf{x}}_H(t), \hat{\mathbf{p}}_H(t)$, 但下面为简洁省略下标 H . 显然 $[\hat{x}_i, \hat{\mathbf{p}}^2] = [\hat{x}_i, \hat{p}_j]\hat{p}_j + \hat{p}_j[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = 2i\hbar\hat{p}_j$. 并且 $\hat{\mathbf{x}}$ 与 $V(\hat{\mathbf{x}})$ 对易, 所以

$$\frac{d\hat{\mathbf{x}}}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{\mathbf{x}}, \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2m}[\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}^2] = \frac{\hat{\mathbf{p}}}{m}.$$

再看动量. 由于 $\hat{\mathbf{p}}$ 与 $\hat{\mathbf{p}}^2$ 对易, 只需计算 $[\hat{\mathbf{p}}, V(\hat{\mathbf{x}})]$. 在坐标表象中, $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$, 作用在任意测试波函数 $\psi(x)$ 上: $[\hat{\mathbf{p}}, V(\hat{\mathbf{x}})]\psi = -i\hbar\nabla(V(x)\psi(x)) + i\hbar V(x)\nabla\psi(x) = -i\hbar\nabla V\psi(x)$. 故作为算符恒等式, $[\hat{\mathbf{p}}, V(\hat{\mathbf{x}})] = -i\hbar\nabla V(\hat{\mathbf{x}})$. 于是

$$\frac{d\hat{\mathbf{p}}}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{\mathbf{p}}, \hat{H}] = -\nabla V(\hat{\mathbf{x}}).$$

可见 Heisenberg 绘景保留了经典力学中“物理量随时间演化”的直观形式, 只是普通变量被非对易算符取代, Poisson 括号被对易子取代. 还有一个常用推论. 若某个算符 $\hat{A}$ 不显含时间, 且与哈氏量对易 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$, 则

$$\frac{d\hat{A}_H}{dt} = 0. \quad (1.1.45)$$

因此 $\hat{A}$ 对应守恒量. 例如自由粒子 $V = 0$ 时, $[\hat{\mathbf{p}}, \hat{H}] = 0$, 动量守恒; 若势能具有空间平移或旋转对称性, 相应的动量或角动量也会守恒. 这与经典力学中“对称性给出守恒量”的思想一致, 后文场论中仍会反复使用.

最后还有 **Dirac 绘景**, 更多是在之后的场论的相互作用中使用. 态矢和算符都显含时间. 相当于将哈氏量分解为 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_I$, 其中 $\hat{H}_0$ 是某个参考哈氏量, $\hat{H}_I$ 是相对于 $\hat{H}_0$ 的“扰动”. 随后 (取 $t_0 = 0$) 定义 $|\psi_D(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t} |\psi(t)\rangle$, $\hat{A}_D(t) = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t} \hat{A}_S e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}$, 其中 U_0 是某个参考哈氏量 $\hat{H}_0$ 的演化算符.

如果有两个系统, 态空间分别为 $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$, 则复合系统的态 (称为**复合态**) 属于张量积空间

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B. \quad (1.1.46)$$

此时, 单独的一个系统的态称为**纯态**. 如果已知两者各自纯态 $|\psi_A\rangle, |\psi_B\rangle$, 则复合态就是张量积形式

$$|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A, \psi_B\rangle \in \mathcal{H}_{AB}. \quad (1.1.47)$$

这里做了简写 $|\psi_A, \psi_B\rangle = |\psi_A\rangle |\psi_B\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$. 但复合态不一定都能写成张量积, 这时称为**纠缠 (entanglement) 态**. 比如

$$|\psi_{AB}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A |0\rangle_B + |1\rangle_A |1\rangle_B)$$

不能写成单独的纯态张量积形式.

考虑多粒子系统, 我们把复合态矢投影到多粒子的坐标表象上:

$$\psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, t) := \langle \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N | \psi(t) \rangle, \quad |\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\rangle = |\mathbf{x}_1\rangle \cdots |\mathbf{x}_N\rangle. \quad (1.1.48)$$

所以波函数不再单纯是一个时空上的函数. 粒子数的增加导致系统的量子态空间维数呈指数级增长. 这时 Heisenberg 态矢描述显得比波函数简洁. 我们甚至可以说整个宇宙的量子态是一个庞大的态矢 $|\psi\rangle$. 态矢展开为

$$|\psi\rangle = \int d^3x_1 \cdots d^3x_N |\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\rangle \psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N). \quad (1.1.49)$$

归一化条件是

$$1 = \int d^3x_1 \cdots d^3x_N |\psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)|^2. \quad (1.1.50)$$

如果态矢是积态, 即 $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \cdots |\psi_N\rangle$, 则波函数也写作简单的乘法形式:

$$\psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) = \psi_1(\mathbf{x}_1) \cdots \psi_N(\mathbf{x}_N). \quad (1.1.51)$$

纠缠态则无法写成积态. 上面写 $|\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\rangle$ 时, 其实已经临时给粒子贴上了 $1, \dots, N$ 的标签. 对于电子和质子这样的不同粒子, 标签有物理意义, 因为质量、电荷等可观测量足以区分它们; 但对于两个电子, 所谓“第一个电子”和“第二个电子”只是人为编号. 实验上能观测的是“有一个电子在某处, 另一个电子在某处”, 而不是哪一个编号的电子在某处. 因此, 全同粒子的量子态必须对这种人为编号的改变给出相同物理预言.

先看两个全同粒子. 设单粒子态空间为 $\mathcal{H}$, 暂时仍用带标签的张量积空间 $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$ 描述. 定义交换算符

$$\hat{P}_{12} |\alpha, \beta\rangle = |\beta, \alpha\rangle, \quad (1.1.52)$$

其中 α, β 可以代表位置、动量、自旋等完整单粒子量子数. 显然

$$\hat{P}_{12}^2 = 1, \quad \hat{P}_{12}^{-1} = \hat{P}_{12}, \quad \hat{P}_{12}^\dagger = \hat{P}_{12}. \quad (1.1.53)$$

全同粒子的意思就是任意可观测量 $\hat{A}$ 不依赖粒子编号, 即

$$[\hat{A}, \hat{P}_{12}] = 0, \quad (1.1.54)$$

于是交换前后的态给出相同平均值:

$$\frac{\langle \hat{P}_{12} \psi | \hat{A} | \hat{P}_{12} \psi \rangle}{\langle \hat{P}_{12} \psi | \hat{P}_{12} \psi \rangle} = \frac{\langle \psi | \hat{P}_{12}^\dagger \hat{A} \hat{P}_{12} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = \frac{\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}. \quad (1.1.55)$$

若交换后仍描述同一个纯态射线, 则只能相差一个整体相位:

$$\hat{P}_{12} |\psi\rangle = e^{i\theta} |\psi\rangle. \quad (1.1.56)$$

再作用一次交换算符，利用 $\hat{P}_{12}^2 = 1$ ，得到 $|\psi\rangle = \hat{P}_{12}^2 |\psi\rangle = e^{2i\theta} |\psi\rangle$ 。因此 $e^{i\theta} = \pm 1$ 。这就得到两种可能：

$$\hat{P}_{12} |\psi\rangle = + |\psi\rangle, \quad \hat{P}_{12} |\psi\rangle = - |\psi\rangle. \quad (1.1.57)$$

前者称为交换**对称**态，对应**玻色子** (boson)；后者称为交换**反对称**态，对应**费米子** (fermion)。

在坐标表象中，这个结论写得更直观。由于 $\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 | \hat{P}_{12} = \langle \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1 |$ ，有 $\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 | \hat{P}_{12} \psi \rangle = \langle \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1 | \psi \rangle = \psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1)$ ，所以对称、反对称条件分别变成

$$\psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) = +\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2), \quad \psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) = -\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2). \quad (1.1.58)$$

严格地说，若粒子还带有自旋等内禀自由度，交换的不是单纯的位置变量，而是完整单粒子量子数。记 $\alpha = (\mathbf{x}, s, \dots)$ ，则应写为

$$\psi(\alpha_2, \alpha_1) = \pm \psi(\alpha_1, \alpha_2). \quad (1.1.59)$$

也就是说，电子的费米反对称性是对“位置加自旋”等所有单粒子标签同时交换而言的。

对于 N 个全同粒子，交换操作推广为置换群 S_N 的作用。对任意置换 $\sigma \in S_N$ ，设 $\hat{U}_\sigma$ 是相应的粒子标签置换算符。三维空间中的全同粒子只有两类一维交换表示：

$$\hat{U}_\sigma |\psi_+\rangle = |\psi_+\rangle, \quad \hat{U}_\sigma |\psi_-\rangle = \text{sgn}(\sigma) |\psi_-\rangle, \quad (1.1.60)$$

其中 $\text{sgn}(\sigma) = +1$ 表示偶置换， $\text{sgn}(\sigma) = -1$ 表示奇置换。坐标表象下相应地有

$$\psi_+(\alpha_{\sigma(1)}, \dots, \alpha_{\sigma(N)}) = \psi_+(\alpha_1, \dots, \alpha_N), \quad (1.1.61)$$

$$\psi_-(\alpha_{\sigma(1)}, \dots, \alpha_{\sigma(N)}) = \text{sgn}(\sigma) \psi_-(\alpha_1, \dots, \alpha_N). \quad (1.1.62)$$

所以玻色子的多粒子波函数在任意交换下不变，费米子的多粒子波函数在奇置换下变号。这也说明，并非整个张量积空间 $\mathcal{H}^{\otimes N}$ 都是全同粒子的物理态空间，而只能取其中的对称或反对称部分。定义投影算符

$$\hat{S}_\pm := \frac{1}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} (\pm)^\sigma \hat{U}_\sigma, \quad (1.1.63)$$

其中 $(+)^{\sigma} = 1$ ，而 $(-)^{\sigma} = \text{sgn}(\sigma)$ 。由于 $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\tau)$ ，有

$$\hat{S}_\pm^2 = \frac{1}{(N!)^2} \sum_{\sigma, \tau \in S_N} (\pm)^\sigma (\pm)^\tau \hat{U}_{\sigma\tau} = \frac{1}{(N!)^2} \sum_{\rho \in S_N} \sum_{\sigma \in S_N} (\pm)^\rho \hat{U}_\rho = \frac{1}{N!} \sum_{\rho \in S_N} (\pm)^\rho \hat{U}_\rho = \hat{S}_\pm.$$

所以 $\hat{S}_\pm$ 的确是投影。全同玻色子、费米子的 N 粒子态空间分别为

$$\mathcal{H}_+^{(N)} = \hat{S}_+ \mathcal{H}^{\otimes N}, \quad \mathcal{H}_-^{(N)} = \hat{S}_- \mathcal{H}^{\otimes N}. \quad (1.1.64)$$

特别地，若两个单粒子态为 $|\phi\rangle, |\chi\rangle$ ，则由可区分粒子的张量积态 $|\phi, \chi\rangle$ 出发，物理的全同粒子态应先投影：

$$|\phi, \chi\rangle_{\pm} = \frac{|\phi\rangle |\chi\rangle \pm |\chi\rangle |\phi\rangle}{\sqrt{2(1 \pm |\langle\phi|\chi\rangle|^2)}}. \quad (1.1.65)$$

分母来自归一化。事实上，若 $\langle\phi|\phi\rangle = \langle\chi|\chi\rangle = 1$ ，则

$$(\langle\phi|\langle\chi| \pm \langle\chi|\langle\phi|)(|\phi\rangle |\chi\rangle \pm |\chi\rangle |\phi\rangle) = 2 \pm 2|\langle\phi|\chi\rangle|^2 = 2(1 \pm |\langle\phi|\chi\rangle|^2).$$

若 $|\phi\rangle = |\chi\rangle$ ，则得到 **Pauli 不相容原理**

$$|\phi, \phi\rangle_- = 0. \quad (1.1.66)$$

即两个全同费米子不能处于同一个完整单粒子态。若写成波函数语言， N 个费米子的反对称态可表为 Slater 行列式

$$\psi_-(\alpha_1, \dots, \alpha_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det(\phi_i(\alpha_j)), \quad (1.1.67)$$

一旦两行相同，行列式立刻为零；这正是 Pauli 原理的数学形式。玻色子则没有这个限制，多个玻色子可以处于同一单粒子态。

量子统计正是从这种交换对称性来的。设有 g 个单粒子模式，记第 r 个模式上的占有数为 n_r 。全同粒子没有“第几个粒子占据第几个模式”的说法，只有“每个模式中有多少粒子”的说法。固定总粒子数 N 时

$$\sum_{r=1}^g n_r = N. \quad (1.1.68)$$

对玻色子， $n_r = 0, 1, 2, \dots$ ，即同一模式可放任意多个粒子。于是态数等于非负整数解的个数：

$$W_B(g, N) = \#\{(n_1, \dots, n_g) \mid n_r \geq 0, \sum_r n_r = N\} = \binom{N+g-1}{N}. \quad (1.1.69)$$

最后一个等号可用“隔板法”理解：把 N 个粒子看作 N 个星号，用 $g-1$ 个隔板分成 g 组，总共有 $N+g-1$ 个位置，任选 N 个位置放星号即可。对费米子，Pauli 原理要求

$$n_r = 0, 1. \quad (1.1.70)$$

因此只需从 g 个模式中选出 N 个被占据的模式：

$$W_F(g, N) = \binom{g}{N}. \quad (1.1.71)$$

这两个计数方式分别称为 Bose–Einstein 统计和 Fermi–Dirac 统计的计数基础。

若进一步考虑无相互作用粒子的热平衡, 设第 r 个模式能量为 ϵ_r , 温度 T 下 $\beta = 1/(k_B T)$, 化学势为 μ . 用巨正则系综时, 一个模式占有数为 n_r 的权重为

$$e^{-\beta(\epsilon_r - \mu)n_r}. \quad (1.1.72)$$

由于不同模式独立, 配分函数按模式分解. 对玻色子,

$$Z_r^{(B)} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(\epsilon_r - \mu)n} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_r - \mu)}}. \quad (1.1.73)$$

对费米子, 由于 $n = 0, 1$,

$$Z_r^{(F)} = \sum_{n=0}^1 e^{-\beta(\epsilon_r - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\epsilon_r - \mu)}. \quad (1.1.74)$$

记 $q_r = e^{-\beta(\epsilon_r - \mu)}$, 平均占有数为

$$\bar{n}_r = \frac{1}{Z_r} \sum_n n q_r^n = q_r \frac{\partial}{\partial q_r} \ln Z_r. \quad (1.1.75)$$

于是得到

$$\bar{n}_r^{(B)} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} - 1}, \quad \bar{n}_r^{(F)} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} + 1}. \quad (1.1.76)$$

这就是常说的 Bose–Einstein 分布和 Fermi–Dirac 分布. 可见两种统计并不是热力学中的人为规定, 而是多粒子量子态交换性质的直接后果.

1.2 路径积分方法

所谓量子, 就是将经典物理量提升为非对易算符, 再用态矢或波函数描述概率振幅, 概率振幅的平方解释为概率密度. 考虑 Schrödinger 绘景, 态矢在 t_a, t_b 的演化为 $|\psi(t_b)\rangle = \hat{U}(t_b, t_a) |\psi(t_a)\rangle$. 插入初始的位置完备关系 $\int d^3x_a |\mathbf{x}_a\rangle\langle\mathbf{x}_a| = 1$, 得到

$$|\psi(t_b)\rangle = \int d^3x_a \hat{U}(t_b, t_a) |\mathbf{x}_a\rangle \langle\mathbf{x}_a|\psi(t_a)\rangle, \quad (1.2.1)$$

$$\psi(\mathbf{x}_b, t_b) = \int d^3x_a \langle\mathbf{x}_b|\hat{U}(t_b, t_a)|\mathbf{x}_a\rangle \psi(\mathbf{x}_a, t_a). \quad (1.2.2)$$

其中有时也记 $K(\mathbf{x}_b, t_b; \mathbf{x}_a, t_a) := \langle\mathbf{x}_b|\hat{U}(t_b, t_a)|\mathbf{x}_a\rangle$, 正是粒子从 (x_a, t_a) 到 (x_b, t_b) 的概率振幅, 称为 **Feynman 核**. 也可看做演化算符在坐标表象的矩阵元. 如果我们知道 Feynman 核, 就可以根据积分由初始波函数求得末态波函数. 这种做法与求解 Schrödinger 方程是等价的. 由于 $\hat{H}$ 不含时, 则 $\hat{H}_H = \hat{H}$, 因此演化算符也一致, 从而 $\hat{A}_H(t) = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \hat{A}_S e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}$, 这里取 $t_0 = 0$ 的 Heisenberg 绘景. 定义 $|\mathbf{x}, t\rangle := e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |\mathbf{x}\rangle$, 计算知它是 $\hat{\mathbf{x}}_H(t)$ 在 t 的瞬时本征态: $\hat{\mathbf{x}}_H(t) |\mathbf{x}, t\rangle = \mathbf{x} |\mathbf{x}, t\rangle$. 由于 $e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}$ 是么正的, 显然 $\{|\mathbf{x}, t\rangle\}$ 仍然是 $\{|\mathbf{x}\rangle\}$ 的完备的正交归一基:

$$\langle\mathbf{x}, t|\mathbf{y}, t\rangle = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad \int d^3x |\mathbf{x}, t\rangle\langle\mathbf{x}, t| = 1.$$

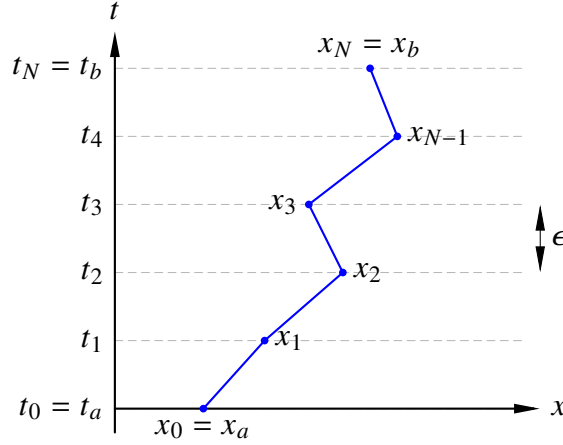


图 1.2.1: 路径积分

注意 $|\psi_H\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}|\psi(t)\rangle$, 则波函数满足 $\psi(\mathbf{x}, t) = \langle \mathbf{x} | \psi(t) \rangle = \langle \mathbf{x}, t | \psi_H \rangle$, 因此 Feynman 核也可以看做 Heisenberg 绘景下, 瞬时位置本征态的内积 $\langle \mathbf{x}_b, t_b | \mathbf{x}_a, t_a \rangle$. 如此, 我们就更能看清楚, 它的确是从 t_a 时刻态矢 $|\mathbf{x}_a, t_a\rangle$ 到 t_b 时刻态矢 $|\mathbf{x}_b, t_b\rangle$ 的跃迁振幅.

如果关注于概率振幅的路径依赖性, 那么可以将量子理论改写为另一种形式: 对所有可能的历史求和. 这一方法称为**路径积分** (path integral) 法. 换言之, Schrödinger 方法关注于如何求解给定的 $\hat{H}$ 方程, 路径积分则关注于如何计算 Feynman 核. 我们曾在经典力学中学习过最小作用量原理. 路径积分可以对此有一个进一步的解释. 量子粒子从初始点运动到末点时, 并不是只选取某一条经典轨道, 而是所有可能路径都对概率振幅有贡献; 每条路径的贡献是一个相位, 其相位由该路径的作用量决定. 经典轨道之所以在宏观极限下显得特殊, 是因为它附近的相位相干叠加, 而远离经典轨道的路径相位快速振荡, 彼此抵消.

为使化简结果好看一些, 我们采取这样一种动量本征矢约定, 与之前的定义相差因子:

$$\int \frac{d^3 p}{(2\pi\hbar)^3} |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}| := 1 \implies \langle \mathbf{p} | \mathbf{p}' \rangle = (2\pi\hbar)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}'), \quad \langle \mathbf{x} | \mathbf{p} \rangle = e^{\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}. \quad (1.2.3)$$

对时间间隔进行划分:

$$T = t_b - t_a, \quad \epsilon = \frac{T}{N}, \quad t_j = t_a + j\epsilon,$$

其中 $j = 0, \dots, N$, 并记 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_a, \mathbf{x}_N = \mathbf{x}_b$. 插入完备关系来分解 Feynman 核:

$$\langle \mathbf{x}_b, t_b | \mathbf{x}_a, t_a \rangle = \int \prod_{j=1}^{N-1} d^3 x_j \prod_{j=0}^{N-1} \langle \mathbf{x}_{j+1}, t_{j+1} | \mathbf{x}_j, t_j \rangle.$$

或者仍然采取² $\hat{U}(t_b, t_a) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t_b-t_a)}$, 将其分解为乘积, 相邻插入位置完备关系即可. 可见固定端点后积分变量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{N-1}$ 枚举了粒子在中间时刻可能经过的位置. 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

²哈氏量不含时. 若哈氏量显含时间, 则严格地说需要时间排序, 但路径积分的基本构造仍可由把时间切成许多小段来理解.

这些离散点连成一条路径 $\mathbf{x}(t)$, 这时 $\langle \mathbf{x}_{j+1}, t_{j+1} | \mathbf{x}_j, t_j \rangle = \langle \mathbf{x}_{j+1} | e^{-\frac{i}{\hbar} \epsilon \hat{H}} | \mathbf{x}_j \rangle$ 称为**短时 Feynman 核**. 即

$$\langle \mathbf{x}_b, t_b | \mathbf{x}_a, t_a \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \int \prod_{j=1}^{N-1} d^3 x_j \prod_{j=0}^{N-1} \langle \mathbf{x}_{j+1}, t_{j+1} | \mathbf{x}_j, t_j \rangle. \quad (1.2.4)$$

直接计算初末的完整 Feynman 核比较麻烦, 但如果只是想读出哈氏量, 其实只需要短时 Feynman 核, 相对就简单些, 因为

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar} \epsilon \hat{H}\right) = 1 - \frac{i}{\hbar} \epsilon \hat{H} + \dots$$

将短时 Feynman 核展开到一阶 $\langle \mathbf{x}_{j+1}, t_{j+1} | \mathbf{x}_j, t_j \rangle = \langle \mathbf{x}_{j+1} | \mathbf{x}_j \rangle - \frac{i}{\hbar} \epsilon \langle \mathbf{x}_{j+1} | \hat{H} | \mathbf{x}_j \rangle + O(\epsilon^2)$ 就能读出哈氏量的形式. 经过一些计算, 可以得到

$$\langle \mathbf{x}_{j+1} | \hat{H} | \mathbf{x}_j \rangle = \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi\hbar)^3} e^{\frac{i}{\hbar} \mathbf{p}_j \cdot (\mathbf{x}_{j+1} - \mathbf{x}_j)} H(\mathbf{p}_j, \bar{\mathbf{x}}_j), \quad \bar{\mathbf{x}}_j = \frac{\mathbf{x}_{j+1} + \mathbf{x}_j}{2}. \quad (1.2.5)$$

注意 $\delta(\mathbf{x}_{j+1} - \mathbf{x}_j) = \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi\hbar)^3} e^{\frac{i}{\hbar} \mathbf{p}_j \cdot (\mathbf{x}_{j+1} - \mathbf{x}_j)}$, 从而

$$\langle \mathbf{x}_b, t_b | \mathbf{x}_a, t_a \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \int \prod_{j=1}^{N-1} d^3 x_j \prod_{j=0}^{N-1} \left(\frac{d^3 p_j}{(2\pi\hbar)^3} e^{\frac{i}{\hbar} \mathbf{p}_j \cdot (\mathbf{x}_{j+1} - \mathbf{x}_j)} \left(1 - \frac{i}{\hbar} \epsilon H(\mathbf{p}_j, \bar{\mathbf{x}}_j) \right) \right),$$

随后根据高数知识可得

$$\langle \mathbf{x}_b, t_b | \mathbf{x}_a, t_a \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \int \prod_{j=1}^{N-1} d^3 x_j \prod_{j=0}^{N-1} \frac{d^3 p_j}{(2\pi\hbar)^3} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \epsilon \sum_{j=0}^{N-1} \left(\mathbf{p}_j \cdot \frac{\mathbf{x}_{j+1} - \mathbf{x}_j}{\epsilon} - H(\mathbf{p}_j, \bar{\mathbf{x}}_j) \right)\right)$$

这称为**相空间形式的路径积分**. 由于这是对任意路径遍历, 因此至少在形式上是泛函的积分, 常记为

$$\langle \mathbf{x}_b, t_b | \mathbf{x}_a, t_a \rangle = \int_{\mathbf{x}(t_a)=\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}(t_b)=\mathbf{x}_b} \mathcal{D}\mathbf{x} \mathcal{D}\mathbf{p} \exp\left\{\frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt [\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{x}} - H(\mathbf{p}, \mathbf{x})]\right\}. \quad (1.2.6)$$

其中 $\mathcal{D}\mathbf{x} \mathcal{D}\mathbf{p}$ 不是普通有限维积分测度, 而是上述离散化极限的简写. 严格上来说无穷维函数空间很难有良定义的测度, 但在物理上一般总采取离散方法去计算路径积分, 因此 $\mathcal{D}$ 可以仅作为形式记号. 在路径积分表达式中, 只涉及到演化算符, 不涉及 Hilbert 空间上的算符和态矢, 但积分结果却给出了像 Feynman 核这样的量子跃迁振幅, 已然实现了量子化. 这样的量子化方法称为**路径积分量子化**.

对于非相对论哈氏量 $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m + V(\hat{\mathbf{x}})$, 动量积分是简单的 Gauss 积分, 故可进一步对动量积分. 完全平方一下:

$$\mathbf{p}_j \cdot \dot{\mathbf{x}}_j - \frac{\mathbf{p}_j^2}{2m} = -\frac{1}{2m} (\mathbf{p}_j - m\dot{\mathbf{x}}_j)^2 + \frac{m}{2} \dot{\mathbf{x}}_j^2. \quad (1.2.7)$$

因此每个 p_j 积分只贡献一个归一化因子，从而经过计算得到

$$\langle \mathbf{x}_b, t_b | \mathbf{x}_a, t_a \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{2\pi i \hbar \epsilon} \right)^{N/2} \int \prod_{j=1}^{N-1} d^3 x_j \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \epsilon \sum_{j=0}^{N-1} \left[\frac{m}{2} \dot{\mathbf{x}}_j^2 - V(\bar{\mathbf{x}}_j) \right] \right\},$$

这称为**坐标空间的路径积分**。将发散的归一化常数 $\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{2\pi i \hbar \epsilon} \right)^{N/2}$ 吸收进形式记号 $\mathcal{D}\mathbf{x}$ 中，最终得到

$$\langle \mathbf{x}_b, t_b | \mathbf{x}_a, t_a \rangle = \int_{\mathbf{x}(t_a)=\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}(t_b)=\mathbf{x}_b} \mathcal{D}\mathbf{x} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S[\mathbf{x}] \right\}, \quad (1.2.8)$$

其中

$$S[\mathbf{x}] = \int_{t_a}^{t_b} dt L(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}), \quad L = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{x}}^2 - V(\mathbf{x}) \quad (1.2.9)$$

就是经典作用量。此即从 $\mathbf{x}_a$ 到 $\mathbf{x}_b$ 的总振幅等于所有路径振幅的叠加，而每条路径 $\mathbf{x}(t)$ 的振幅为 $e^{\frac{i}{\hbar} S[\mathbf{x}]}$ 。考虑路径的 Fréchet 变分 $q(t) \rightarrow q(t) + \delta q(t)$, $\delta q(t_a) = \delta q(t_b) = 0$ 。作用量的一阶变化为

$$\delta S = \int_{t_a}^{t_b} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right) = \int_{t_a}^{t_b} dt \left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right] \delta q.$$

变分为零的充分必要条件是路径满足 Euler-Lagrange 方程

$$\delta S = 0 \iff \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0. \quad (1.2.10)$$

路径积分中相邻路径的相位差为 $\Delta\varphi = \Delta S/\hbar$ 。当 $\hbar$ 很小时，只要 ΔS 不是很小，相位就会迅速振荡，路径贡献彼此抵消；只有在 $\delta S = 0$ 的经典路径附近，作用量变化缓慢，相位能够相干叠加。因此经典极限 $\hbar \rightarrow 0$ 下，路径积分由经典路径主导。这就把 Feynman 的“所有路径求和”和经典的最小作用量原理统一起来。

下面将 Feynman 核的路径积分表达代入波函数中，就可以得到 Schrödinger 方程，因此两种表述等价。根据 Feynman 核或者演化算符的拆分的组合律，其实也即完备性，显然只需用短时 Feynman 核给出 Schrödinger 方程即可。取 $t_b = t + \epsilon$, $\mathbf{x}_b = \mathbf{x}$ 。由短时 Feynman 核，

$$\psi(\mathbf{x}, t + \epsilon) = \int d^3 \mathbf{x}' K(\mathbf{x}, t + \epsilon; \mathbf{x}', t) \psi(\mathbf{x}', t). \quad (1.2.11)$$

令 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ ，则

$$\psi(\mathbf{x}, t + \epsilon) = \left(\frac{m}{2\pi i \hbar \epsilon} \right)^{1/2} \int d^3 \boldsymbol{\eta} \exp \left[\frac{i m \boldsymbol{\eta}^2}{2 \hbar \epsilon} - \frac{i \epsilon}{\hbar} V(\mathbf{x}) \right] \psi(\mathbf{x} + \boldsymbol{\eta}, t), \quad (1.2.12)$$

其中已在 $\epsilon \rightarrow 0$ 的意义下把势能取在 $\mathbf{x}$ 处。由于 Gauss 因子主要约束 $\boldsymbol{\eta}^2 \sim \epsilon$ ，展开

$$\psi(\mathbf{x} + \boldsymbol{\eta}, t) = \psi(\mathbf{x}, t) + \boldsymbol{\eta} \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\boldsymbol{\eta}^2}{2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \mathbf{x}^2} + \cdots, \quad (1.2.13)$$

以及 $e^{-\frac{i\epsilon}{\hbar}V(\mathbf{x})} = 1 - \frac{i\epsilon}{\hbar}V(\mathbf{x}) + \dots$, 利用 Gauss 积分

$$\left(\frac{m}{2\pi i\hbar\epsilon}\right)^{1/2} \int d^3\eta e^{\frac{im\eta^2}{2\hbar\epsilon}} = 1, \quad \left(\frac{m}{2\pi i\hbar\epsilon}\right)^{1/2} \int d^3\eta \eta^2 e^{\frac{im\eta^2}{2\hbar\epsilon}} = \frac{i\hbar\epsilon}{m},$$

奇函数项积分为零, 于是

$$\psi(\mathbf{x}, t + \epsilon) = \psi(\mathbf{x}, t) + \frac{i\hbar\epsilon}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \mathbf{x}^2} - \frac{i\epsilon}{\hbar} V(\mathbf{x}) \psi(\mathbf{x}, t) + O(\epsilon^2). \quad (1.2.14)$$

另一方面

$$\psi(\mathbf{x}, t + \epsilon) = \psi(\mathbf{x}, t) + \epsilon \frac{\partial \psi}{\partial t} + O(\epsilon^2). \quad (1.2.15)$$

比较两式并乘以 $i\hbar$, 得 Schrödinger 方程.

给定若干时刻 $t_1, \dots, t_n$, 考虑在路径积分的积分函数里插入 $\mathbf{x}(t_1) \cdots \mathbf{x}(t_n)$, 即

$$\int \mathcal{D}\mathbf{x} \mathbf{x}(t_1) \cdots \mathbf{x}(t_n) e^{\frac{i}{\hbar}S[\mathbf{x}]},$$

对应算符语言中的**时序或编时乘积** $\langle \mathbf{x}_b | \hat{U}(t_b, t_n) \hat{\mathbf{x}} \hat{U}(t_n, t_{n-1}) \cdots \hat{\mathbf{x}} \hat{U}(t_1, t_a) | \mathbf{x}_a \rangle$, 也即

$$\int_{\mathbf{x}(t_a)=\mathbf{x}_a}^{\mathbf{x}(t_b)=\mathbf{x}_b} \mathcal{D}\mathbf{x} \mathbf{x}(t_1) \cdots \mathbf{x}(t_n) e^{\frac{i}{\hbar}S[\mathbf{x}]} = \langle \mathbf{x}_b, t_b | T \{ \hat{\mathbf{x}}_H(t_1) \cdots \hat{\mathbf{x}}_H(t_n) \} | \mathbf{x}_a, t_a \rangle, \quad (1.2.16)$$

其中 T 表示时序. 路径积分计算的对象可以表为上述**时序关联函数**.

1.3 氢原子波函数求解 *

1.4 简并态 *

前面讨论测量时, 为了简化语言, 我们常把一个本征值 a_n 对应到一个本征态 $|a_n\rangle$. 但这并非总是如此. 若某个可观测量 $\hat{A}$ 的同一个本征值 a 对应多个线性无关的本征态

$$\hat{A} |a, \alpha\rangle = a |a, \alpha\rangle, \quad \alpha = 1, \dots, g, \quad (1.4.1)$$

则称谱值 a 是 g 重**简并** (degenerate) 的. 这里 α 不是新的测量值, 只是在同一本征子空间中区分不同基矢的标签. 可以取这些基矢正交归一:

$$\langle a, \alpha | a, \beta \rangle = \delta_{\alpha\beta}. \quad (1.4.2)$$

于是对应本征子空间上的投影算符为

$$P_a = \sum_{\alpha=1}^g |a, \alpha\rangle \langle a, \alpha|. \quad (1.4.3)$$

若 $\hat{A}$ 只有离散谱，则谱分解应写成

$$\hat{A} = \sum_a a P_a = \sum_a \sum_{\alpha=1}^{g_a} a |a, \alpha\rangle\langle a, \alpha|. \quad (1.4.4)$$

测量 $\hat{A}$ 得到 a 的概率不再是单个投影 $|a\rangle\langle a|$ 的平均值，而是整个本征子空间的投影：

$$P(a) = \frac{\langle \psi | P_a | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = \frac{1}{\langle \psi | \psi \rangle} \sum_{\alpha=1}^{g_a} |\langle a, \alpha | \psi \rangle|^2. \quad (1.4.5)$$

测量后态矢坍缩到这个子空间中：

$$|\psi\rangle \rightarrow \frac{P_a |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_a | \psi \rangle}}. \quad (1.4.6)$$

只有当 $g_a = 1$ 时，这才退化为前面写过的单一本征态 $|a\rangle$.

简并态中最需要注意的一点是：同一本征子空间内的基底并不唯一。若 $U_{\alpha\beta}$ 是一个 g 维幺正矩阵，则

$$|a, \alpha'\rangle = \sum_{\beta=1}^g U_{\alpha\beta} |a, \beta\rangle \quad (1.4.7)$$

仍然是一组正交归一的 $\hat{A}$ 本征态，且本征值仍为 a 。这说明只测量 $\hat{A}$ 无法区分同一本征子空间中的方向。若想把态进一步区分开，需要寻找另一个与 $\hat{A}$ 对易的可观测量 $\hat{B}$ 。若

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0, \quad (1.4.8)$$

则 $\hat{B}$ 不会把 $\hat{A}$ 的本征子空间变到别的本征值空间中。证明很简单：若 $\hat{A} |a, \alpha\rangle = a |a, \alpha\rangle$ ，则

$$\hat{A}(\hat{B} |a, \alpha\rangle) = \hat{B}\hat{A} |a, \alpha\rangle = a(\hat{B} |a, \alpha\rangle). \quad (1.4.9)$$

因此 $\hat{B} |a, \alpha\rangle$ 仍属于同一个 a 的本征子空间。于是可在这个有限维子空间内继续对 $\hat{B}$ 对角化，用 $\hat{B}$ 的本征值补充标签。量子力学中常说的一组“完备对易可观测量”，本质上就是用足够多的对易算符把这些简并自由度完全标记出来。

哈氏量的简并尤其重要。设

$$\hat{H} |n, \alpha\rangle = E_n |n, \alpha\rangle, \quad \alpha = 1, \dots, g_n. \quad (1.4.10)$$

若系统处于某个能量本征态，则 Schrödinger 方程给出

$$|n, \alpha; t\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |n, \alpha\rangle. \quad (1.4.11)$$

整体相位不影响任何测量概率，故所以这类态是定态。若能级简并，则任意线性叠加

$$|\chi\rangle = \sum_{\alpha=1}^{g_n} c_{\alpha} |n, \alpha\rangle \quad (1.4.12)$$

仍满足

$$\hat{H}|\chi\rangle = E_n|\chi\rangle, \quad (1.4.13)$$

因此也是同一能量的定态. 许多简并来自对称性: 若某个么正算符 $\hat{U}$ 与哈氏量对易, $[\hat{U}, \hat{H}] = 0$, 则

$$\hat{H}(\hat{U}|n, \alpha\rangle) = \hat{U}\hat{H}|n, \alpha\rangle = E_n(\hat{U}|n, \alpha\rangle). \quad (1.4.14)$$

也就是说, $\hat{U}$ 作用后的态仍具有同一能量. 如果 $\hat{U}|n, \alpha\rangle$ 与原态线性无关, 就会产生简并. 后面场论中, 旋转、平移、内部对称性都常以这种方式组织能级或粒子态.

1.5 定态微扰论 *

多数哈氏量无法严格求解. 实际问题中常见的情形是: 我们知道一个可解哈氏量 $\hat{H}_0$ 的本征值和本征态, 而真实哈氏量只是在它上面加了一个较小修正:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}. \quad (1.5.1)$$

这里 $\hat{V}$ 称为**微扰** (perturbation), λ 是人为引入的无量纲参数, 用来标记微扰阶数. 计算完成后通常令 $\lambda = 1$. 若 $\hat{V}$ 不显含时间, 就称为**定态微扰论** (time-independent perturbation theory). 它要解决的是本征值方程

$$\hat{H}|n(\lambda)\rangle = E_n(\lambda)|n(\lambda)\rangle. \quad (1.5.2)$$

物理动机很直接: 若 $\lambda\hat{V}$ 相比 $\hat{H}_0$ 很小, 则真实能级和真实本征态应当只是在未扰动结果附近发生小偏移.

假设能量和态矢都可按 λ 展开:

$$E_n(\lambda) = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots, \quad (1.5.3)$$

$$|n(\lambda)\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle + \dots. \quad (1.5.4)$$

其中上标 (0) 表示未扰动问题:

$$\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle. \quad (1.5.5)$$

将展开代入精确方程

$$\begin{aligned} & (\hat{H}_0 + \lambda\hat{V}) \left(|n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle + \dots \right) \\ &= \left(E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \right) \left(|n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle + \dots \right). \end{aligned}$$

比较 λ 的同次幂，零阶给出原本征方程；一阶给出

$$\hat{H}_0 |n^{(1)}\rangle + \hat{V} |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} |n^{(0)}\rangle, \quad (1.5.6)$$

即

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) |n^{(1)}\rangle = (E_n^{(1)} - \hat{V}) |n^{(0)}\rangle. \quad (1.5.7)$$

二阶给出

$$\hat{H}_0 |n^{(2)}\rangle + \hat{V} |n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)} |n^{(0)}\rangle, \quad (1.5.8)$$

即

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) |n^{(2)}\rangle = (E_n^{(1)} - \hat{V}) |n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)} |n^{(0)}\rangle. \quad (1.5.9)$$

微扰论的基本任务，就是逐阶解这些方程。

态矢本身还存在相位和归一化约定。非简并时，常采用中间归一化

$$\langle n^{(0)} | n^{(\lambda)} \rangle = 1. \quad (1.5.10)$$

于是

$$\langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle = \langle n^{(0)} | n^{(2)} \rangle = \dots = 0. \quad (1.5.11)$$

这只是选定态矢沿 $|n^{(0)}\rangle$ 方向的分量，最终若需要严格归一化，可在计算结束后再归一化。

1.5.1 非简并微扰法

先假设未扰动能级 $E_n^{(0)}$ 非简并。取 $\hat{H}_0$ 的正交归一本征态

$$\hat{H}_0 |m^{(0)}\rangle = E_m^{(0)} |m^{(0)}\rangle, \quad \langle m^{(0)} | n^{(0)} \rangle = \delta_{mn}. \quad (1.5.12)$$

将一阶方程左乘 $\langle n^{(0)} |$ ，得到

$$\langle n^{(0)} | \hat{H}_0 |n^{(1)}\rangle + \langle n^{(0)} | \hat{V} |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} \langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle + E_n^{(1)} \langle n^{(0)} | n^{(0)} \rangle.$$

由于 $\hat{H}_0$ 是 Hermite 的，且 $\langle n^{(0)} | \hat{H}_0 = E_n^{(0)} \langle n^{(0)} |$ ，上式左边第一项为 $E_n^{(0)} \langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle$ ，与右边相同项抵消，故

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | \hat{V} |n^{(0)} \rangle. \quad (1.5.13)$$

这说明一阶能量修正就是微扰哈氏量在原态上的平均值。

为了求态矢的一阶修正，将 $|n^{(1)}\rangle$ 展开到未扰动本征态基底：

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_m c_m^{(1)} |m^{(0)}\rangle. \quad (1.5.14)$$

中间归一化给出 $c_n^{(1)} = 0$. 再将一阶方程左乘 $\langle m^{(0)} |$, 其中 $m \neq n$, 得

$$E_m^{(0)} c_m^{(1)} + \langle m^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle = E_n^{(0)} c_m^{(1)}. \quad (1.5.15)$$

因此

$$c_m^{(1)} = \frac{\langle m^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \quad (1.5.16)$$

于是

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} |m^{(0)}\rangle \frac{\langle m^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \quad (1.5.17)$$

这个公式也解释了微扰论的适用条件: 若 $\hat{V}$ 的矩阵元很小, 且能级差 $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$ 不太小, 则态的混合很弱; 若分母接近零, 非简并微扰论就会失效.

二阶能量修正可由二阶方程得到. 左乘 $\langle n^{(0)} |$:

$$\langle n^{(0)} | \hat{H}_0 | n^{(2)} \rangle + \langle n^{(0)} | \hat{V} | n^{(1)} \rangle = E_n^{(0)} \langle n^{(0)} | n^{(2)} \rangle + E_n^{(1)} \langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle + E_n^{(2)}.$$

第一项仍与右边的 $E_n^{(0)} \langle n^{(0)} | n^{(2)} \rangle$ 抵消, 而中间归一化使 $\langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle = 0$, 故

$$E_n^{(2)} = \langle n^{(0)} | \hat{V} | n^{(1)} \rangle. \quad (1.5.18)$$

代入 $|n^{(1)}\rangle$ 得

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \quad (1.5.19)$$

因此非简并定态微扰论给出

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda \langle n^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle + \lambda^2 \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} + \dots. \quad (1.5.20)$$

若需要态矢到一阶, 则

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda \sum_{m \neq n} |m^{(0)}\rangle \frac{\langle m^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} + \dots. \quad (1.5.21)$$

1.5.2 简并微扰法

若 $E_n^{(0)}$ 是简并能级, 上面的非简并公式立刻出现问题: 同一能级内存在 $m \neq n$ 但 $E_m^{(0)} = E_n^{(0)}$, 分母为零. 这不是数学技巧失效, 而是物理假设错了. 简并子空间中的任意线性组合都是同一零阶能量的本征态, 微扰一打开, 真实本征态到底接近哪一个线性组合, 需要由微扰本身决定.

设简并子空间为

$$\mathcal{H}_n = \text{span}\{|n, \alpha^{(0)}\rangle \mid \alpha = 1, \dots, g\}, \quad (1.5.22)$$

并有

$$\hat{H}_0 |n, \alpha^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n, \alpha^{(0)}\rangle. \quad (1.5.23)$$

真实态的零阶部分不能预先指定为某个 $|n, \alpha^{(0)}\rangle$ ，而应写成一般线性组合

$$|\chi^{(0)}\rangle = \sum_{\alpha=1}^g c_\alpha |n, \alpha^{(0)}\rangle. \quad (1.5.24)$$

一阶方程为

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) |\chi^{(1)}\rangle = (E^{(1)} - \hat{V}) |\chi^{(0)}\rangle. \quad (1.5.25)$$

将其左乘 $\langle n, \alpha^{(0)}|$. 由于

$$\langle n, \alpha^{(0)}| (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) = 0,$$

得到

$$\langle n, \alpha^{(0)}| \hat{V} |\chi^{(0)}\rangle = E^{(1)} \langle n, \alpha^{(0)}| \chi^{(0)}\rangle. \quad (1.5.26)$$

代入 $|\chi^{(0)}\rangle = \sum_\beta c_\beta |n, \beta^{(0)}\rangle$, 得

$$\sum_{\beta=1}^g V_{\alpha\beta} c_\beta = E^{(1)} c_\alpha, \quad V_{\alpha\beta} := \langle n, \alpha^{(0)}| \hat{V} |n, \beta^{(0)}\rangle. \quad (1.5.27)$$

这就是一个 g 维矩阵本征值问题. 结论是: **简并微扰论第一步不是直接套非简并公式, 而是在简并子空间内对角化微扰矩阵 $V_{\alpha\beta}$** . 它的本征值就是一阶能量修正, 本征向量给出正确的零阶线性组合.

设微扰矩阵的本征向量记为 $c_\alpha^{(r)}$, 本征值记为 v_r :

$$\sum_{\beta=1}^g V_{\alpha\beta} c_\beta^{(r)} = v_r c_\alpha^{(r)}. \quad (1.5.28)$$

则相应的零阶态应选为

$$|n, r^{(0)}\rangle = \sum_{\alpha=1}^g c_\alpha^{(r)} |n, \alpha^{(0)}\rangle, \quad (1.5.29)$$

并有

$$E_{n,r} = E_n^{(0)} + \lambda v_r + \dots. \quad (1.5.30)$$

若不同 v_r 彼此不同, 原来的 g 重简并就在一阶被完全解除. 若某些 v_r 仍相同, 则说明微扰在这部分子空间中仍保留简并, 需要继续在剩余简并子空间内考察更高阶修正, 或寻找更多对易可观测量.

接着求态矢混入简并子空间外的部分. 定义投影算符

$$P = \sum_{\alpha=1}^g |n, \alpha^{(0)}\rangle \langle n, \alpha^{(0)}|, \quad Q = 1 - P. \quad (1.5.31)$$

选定上面已经对角化的某个态 $|n, r^{(0)}\rangle$, 并取约定 $P|n, r^{(1)}\rangle = 0$, 即一阶修正只写出流到其他能级的部分. 将一阶方程投影到 Q 子空间, 并在 $\hat{H}_0$ 的其他本征态 $|m, \beta^{(0)}\rangle$ 上展开, 其中 $E_m^{(0)} \neq E_n^{(0)}$, 可得

$$|n, r^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \sum_{\beta} |m, \beta^{(0)}\rangle \frac{\langle m, \beta^{(0)} | \hat{V} | n, r^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \quad (1.5.32)$$

这里的求和 $m \neq n$ 表示排除整个原简并能级, 而不是只排除某一个态. 可见一旦先在简并子空间内选对基底, 子空间外的修正又恢复成类似非简并微扰论的形式.

二阶修正也可写成简洁的有效矩阵. 若一阶已经完全解除简并, 则某个态 $|n, r^{(0)}\rangle$ 的二阶能量为

$$E_{n,r}^{(2)} = \sum_{m \neq n} \sum_{\beta} \frac{|\langle m, \beta^{(0)} | \hat{V} | n, r^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \quad (1.5.33)$$

若一阶仍有剩余简并, 则不能只取对角元, 而应在剩余简并子空间内继续对角化二阶有效矩阵

$$W_{rs}^{(2)} = \sum_{m \neq n} \sum_{\beta} \frac{\langle n, r^{(0)} | \hat{V} | m, \beta^{(0)} \rangle \langle m, \beta^{(0)} | \hat{V} | n, s^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \quad (1.5.34)$$

它的本征值给出二阶能量修正, 它的本征向量进一步决定正确的零阶线性组合. 由此可见, 简并微扰法的逻辑始终是: 先在简并子空间内寻找能被微扰选中的正确基底, 再计算与其他能级之间的混合.

Chapter 2

标量场

默认读者具有较好的狭义相对论基础. 我们简单回顾一下. 细节均可从笔者的《引力》第 1.1 节查到. 时空坐标为 x^μ , 这里 $\mu = 0, 1, 2, 3$, $x^0 = ct$ 表示坐标时间. 狭义相对论相当于取时空度规为闵氏¹: $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$. 内积为 $v_\mu w^\mu = \eta_{\mu\nu} v^\mu w^\nu$. 但不同于相对论的习惯, 我们的符号约定是 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, 号差为 $\eta^\mu{}_\mu = 1 - 1 \times 3 = -2$. 相空间上可以建立拉氏、哈氏理论. 位形坐标 q 对应的共轭动量为 $p = \partial L / \partial \dot{q}$. 如果取直角坐标 $\mathbf{x}$, 则 (自由作用量下) 共轭动量的确就是普通的线动量 $\mathbf{p}$. 在时空上可以建立场的拉氏理论. 它相当于将分析力学的位形坐标 q 替换为场量 Φ , 路径 $q(t)$ 变为时空场 $\Phi(x)$. 故 (不含三阶导及以上的) 作用量、E-L 方程为

$$S[\Phi] = \int d^4x \mathcal{L}(\Phi, \partial_\mu \Phi) \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \Phi} = 0. \quad (2.0.1)$$

这是直接将广义坐标替换为场量. $\mathcal{L}$ 叫做拉氏密度, 与拉氏量的关系为 $L = \int d^3x \mathcal{L}$. 同理, 哈氏密度、共轭动量密度为

$$\mathcal{H} = \pi(x) \dot{\Phi}(x) - \mathcal{L}, \quad \pi(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}(x)}. \quad (2.0.2)$$

这里点表示 ∂_t . 若真准确地说, 可以先设置离散点系, 随后用连续极限来过渡到场. 因此我们常说场是无穷自由度的. 这里不要用离散点系中的有限自由度理解为粒子或质点, 它们单纯是一些时空点. 换言之, 无穷自由度的意思单纯是因为时空点集 $\mathbb{R}^4$ 是不可数集. 这些场的分量在经典力学中无非是实数. 量子场论就是将场提升为**场算符**, 也称**量子场**, 本书仍然默认省略 $\hat{}$ 符号. 场算符的本征值、期望值可以联系回经典理论. “波函数”现在提升为某种本征场的波函数. 注意不要把场和波函数弄混, 现在场对应的是广义坐标.

场算符实际上有一个基本的动机. 我们已经看到, 上一节的非相对论量子力学中, 粒子数是固定的, 但实验告诉我们粒子一定存在湮灭和产生现象. 我们只得将希望寄托于相

¹这里及以后均采用 Einstein 求和约定: 上下重复指标只出现在需要求和时, 所以不妨省略 $\sum_{\mu=0}^3$.

对论性的量子力学²，并考虑引入场（时空场转为场算符）来实现。后续将了解到，粒子可以解释为**量子场的激发**，不需要粒子数固定。这种方法不仅简化了多粒子系统的描述，还为理解粒子之间的相互作用提供了一个更自然的框架。我们不再追问每个粒子的态，而是追问每个场模式对应含有多少个量子。把所有粒子数的态空间合在一起，得 **Fock 空间**

$$\mathcal{F}_{\pm}(\mathcal{H}) = \mathcal{H}^{(0)} \oplus \mathcal{H}_{\pm}^{(1)} \oplus \mathcal{H}_{\pm}^{(2)} \oplus \cdots, \quad (2.0.3)$$

其中 $\mathcal{H}^{(0)}$ 由所谓的“真空态 $|0\rangle$ ”张成。后文引入产生、湮灭算符时，它们的作用就是改变某个模式的占有数；而玻色子用对易关系，费米子用反对易关系，正是为了实现这里的交换对称性和量子统计。按动量模式做 Fourier 展开的思想将在场论中反复出现。经典场的每个模式都可看成一个独立振动自由度，量子化之后，这些模式的激发就对应粒子。

路径积分形式对量子场论尤其重要。无非是替换

$$\int \mathcal{D}x e^{\frac{i}{\hbar}S[x]} \rightarrow \int \mathcal{D}\phi e^{\frac{i}{\hbar}S[\phi]}.$$

前者对所有粒子轨道求和，后者对所有场的历史求和。把有限自由度系统的路径积分，推广到无穷多个场自由度，也会得到量子场论，而显式上避开了算符或态矢。

2.1 粒子的湮灭与产生

简谐振子是最重要的模型。不只是因为可以精确求解，而是任意自由场做 Fourier 展开后，每个动量模式都像一个独立简谐振子。因此，理解简谐振子的正则量子化，就是提前理解自由量子场中一个模式如何变成一个粒子数自由度。随后，我们将发现湮灭和产生粒子的方法从中自然迸发。

先从经典一维简谐振子开始。设广义坐标为 $x(t)$ ，质量为 m ，角频率为 ω ，拉氏量为 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ 。得到共轭动量 $p := \partial L / \partial \dot{x} = m\dot{x}$ 。由 Legendre 变换 $H = p\dot{x} - L$ ，代入 $\dot{x} = p/m$ ，得哈氏量

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2. \quad (2.1.1)$$

经典运动方程可以由 Hamilton 方程给出：

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -m\omega^2x. \quad (2.1.2)$$

于是

$$\ddot{x} + \omega^2x = 0. \quad (2.1.3)$$

²注意，所谓的“非相对论性”是因为我们从经典力学做量子化而来。尝试从相对论、经典场论做对易关系便也就考虑了“相对论性”量子力学，仍然满足上一节的那些公理。

这说明经典简谐振子只是一个以频率 ω 振动的自由度. 现在我们将 x, p, H 量子化为算符, 但以下省略 $\wedge$ 标记, 读者可自明. 将相空间对应为复平面, 可以给谐振子构造无量纲的**升降算符**:

$$a := \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}(m\omega x + ip), \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}(m\omega x - ip). \quad (2.1.4)$$

由于 x, p 是自伴算符, 所以第二式确为第一式的 Hermite 共轭. 反解可得

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \quad p = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a - a^\dagger). \quad (2.1.5)$$

对易关系为

$$[a, a^\dagger] = \frac{1}{2m\omega\hbar}[m\omega x + ip, m\omega x - ip] = -\frac{i}{\hbar}[x, p] = 1. \quad (2.1.6)$$

用之取代 $[x, p] = i\hbar$, 成为求解简谐振子的核心. 容易计算得

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right), \quad a^\dagger a = \frac{m\omega}{2\hbar} x^2 + \frac{1}{2m\hbar\omega} p^2 - \frac{1}{2}.$$

定义**数算符** (number operator)

$$N := a^\dagger a, \quad (2.1.7)$$

于是

$$H = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right). \quad (2.1.8)$$

只要求出 N 的本征值, 就求出了能谱. 先看 N 的基本性质. 由 $[a, a^\dagger] = 1$ 和对易子公式可得

$$[N, a] = [a^\dagger a, a] = a^\dagger [a, a] + [a^\dagger, a]a = -a, \quad (2.1.9)$$

$$[N, a^\dagger] = [a^\dagger a, a^\dagger] = a^\dagger [a, a^\dagger] + [a^\dagger, a^\dagger]a = a^\dagger. \quad (2.1.10)$$

若 $|n\rangle$ 是 N 的 (归一化) 本征态, 即 $N|n\rangle = n|n\rangle$, 则

$$N(a|n\rangle) = (aN - a)|n\rangle = (n-1)a|n\rangle,$$

$$N(a^\dagger|n\rangle) = (a^\dagger N + a^\dagger)|n\rangle = (n+1)a^\dagger|n\rangle.$$

所以 a 会把数算符本征值降低 1, $a^\dagger$ 会把本征值升高 1, 即 $a|n\rangle \propto |n-1\rangle, a^\dagger|n\rangle \propto |n+1\rangle$. 故又分别称为**湮灭算符**和**产生算符**. 通过以下方法可以确定系数. 注意 $n+1 = \langle n|aa^\dagger|n\rangle, n = \langle n|a^\dagger a|n\rangle$, 则系数确定为

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle. \quad (2.1.11)$$

还需说明本征值不能无限向下. 对任意归一化态 $|\psi\rangle$,

$$\langle\psi|N|\psi\rangle = \langle\psi|a^\dagger a|\psi\rangle = \langle a\psi|a\psi\rangle \geq 0. \quad (2.1.12)$$

因此 N 的本征值非负. 若从某个本征态不断作用 a , 本征值每次减 1, 最终必须停在一个最低态 $|0\rangle$, 满足

$$a|0\rangle = 0. \quad (2.1.13)$$

否则会得到负本征值, 矛盾. 这个最低态称为**基态或真空态** (vacuum). 由 $N = a^\dagger a$ 可知

$$N|0\rangle = 0. \quad (2.1.14)$$

更细地说, 若最低态本征值为 λ , 即 $N|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$, 则最低性要求 $a|\lambda\rangle = 0$; 否则 $a|\lambda\rangle$ 会给出本征值 $\lambda - 1$ 的态. 于是 $0 = |a|\lambda\rangle|^2 = \langle\lambda|a^\dagger a|\lambda\rangle = \lambda$, 故最低本征值只能是 0. 所有其他态由反复作用 $a^\dagger$ 得到, 所以 N 的谱为非负整数, 是离散谱的! 离散谱的本征态一般确切地在 Hilbert 空间内, 可以做归一化, 而非广义本征态. 反复作用产生算符即可得到所有激发态:

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^\dagger)^n|0\rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots. \quad (2.1.15)$$

能量本征值因此为

$$H|n\rangle = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle, \quad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (2.1.16)$$

这就是简谐振子的离散能谱. 最低能量不是零, 而是

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega. \quad (2.1.17)$$

这个零点能并非人为添加, 而是由 x, p 的非对易性导致的. 若企图让 q, p 同时为零, 就会违反 $[x, p] = i\hbar$ 所表达的不确定性.

在坐标表象中还可以直接看出真空态的形状. 令 $\psi_0(q) := \langle q|0\rangle$, 并采用 $x \rightarrow q, p \rightarrow -i\hbar \frac{d}{dq}$. 真空条件 $a|0\rangle = 0$ 转化为常微分方程

$$\frac{d\psi_0}{dq} = -\frac{m\omega}{\hbar}q\psi_0 \implies \psi_0(q) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}q^2}. \quad (2.1.18)$$

系数由归一化条件 $\int dq |\psi_0(q)|^2 = 1$ 确定. 所以真空态不是位于 $q = 0$ 的尖峰, 而是有宽度的 Gaussian 波包. 相应地,

$$\langle 0|x^2|0\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}, \quad \langle 0|p^2|0\rangle = \frac{m\hbar\omega}{2}. \quad (2.1.19)$$

这正是零点能的另一种表现. 这种写法还给出一个重要解释: 能量是一份一份增加的. 相邻能级差为

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega. \quad (2.1.20)$$

因此可把 $|n\rangle$ 理解为含有 n 个频率为 ω 的能量量子, 每个量子的能量为 $\hbar\omega$.

下面看 Heisenberg 绘景中的时间演化. 可计算得

$$[H, a] = -\hbar\omega a, \quad [H, a^\dagger] = \hbar\omega a^\dagger. \quad (2.1.21)$$

Heisenberg 方程给出

$$\frac{da(t)}{dt} = \frac{i}{\hbar}[H, a(t)] = -i\omega a(t), \quad (2.1.22)$$

所以

$$a(t) = a(0)e^{-i\omega t}, \quad a^\dagger(t) = a^\dagger(0)e^{i\omega t}. \quad (2.1.23)$$

从而

$$x(t) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(a(0)e^{-i\omega t} + a^\dagger(0)e^{i\omega t} \right), \quad (2.1.24)$$

$$p(t) = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} \left(a(0)e^{-i\omega t} - a^\dagger(0)e^{i\omega t} \right). \quad (2.1.25)$$

这正是经典解 $x(t) = Ae^{-i\omega t} + A^*e^{i\omega t}$ 的算符版本: 经典振幅 A, A^* 被提升为 $a, a^\dagger$.

为了看出它如何通向场论, 考虑许多互不耦合的简谐振子, 广义坐标和动量记为 q_r, p_r , 频率为 ω_r . 由于不同自由度不应该相互影响, 正则算符需要满足的等时对易关系为

$$[q_r, p_s] = i\hbar\delta_{rs}, \quad [q_r, q_s] = [p_r, p_s] = 0. \quad (2.1.26)$$

类似地, 对每个模式分别定义升降算符 $a_r, a_r^\dagger$, 并可得

$$[a_r, a_s^\dagger] = \delta_{rs}, \quad [a_r, a_s] = [a_r^\dagger, a_s^\dagger] = 0. \quad (2.1.27)$$

哈氏量为

$$H = \sum_r \left(\frac{p_r^2}{2} + \frac{1}{2}\omega_r^2 q_r^2 \right) = \sum_r \hbar\omega_r \left(a_r^\dagger a_r + \frac{1}{2} \right). \quad (2.1.28)$$

这里为简洁起见已把每个振子的质量取为 1. 定义所有模式共同的真空态 $|0\rangle$:

$$a_r |0\rangle = 0, \quad \forall r. \quad (2.1.29)$$

则一般激发态可写成

$$|n_1, n_2, \dots\rangle = \prod_r \frac{(a_r^\dagger)^{n_r}}{\sqrt{n_r!}} |0\rangle. \quad (2.1.30)$$

它的能量为

$$E_{\{n_r\}} = \sum_r \hbar\omega_r \left(n_r + \frac{1}{2} \right). \quad (2.1.31)$$

这里 n_r 表示第 r 个模式被激发了多少次. 这正是 Fock 空间的基本结构: 不再固定单个粒子的波函数, 而是记录每个模式的占有数.

2.2 实标量场

以下取单位制 $\hbar = c = 1$. 置闵氏时空惯性系.

考虑最简单的实标量场 ϕ (的量子化), 由于它是实数 (算符), 故满足自伴性:

$$\phi = \phi^\dagger.$$

场是粒子系统连续化, 动能项显然用 $\partial_\mu \phi$ 构造. 最简单的选择是 $\partial^\mu \phi \partial_\mu \phi$. 为了保证 $\dot{\phi}^2$ 系数为正, -2 号差下 $\partial^\mu \phi \partial_\mu \phi$ 系数应为正, 可取

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi - U(\phi) \implies \square \phi = -\frac{dU}{d\phi},$$

这里 $\square = \partial^\mu \partial_\mu = \partial_t^2 - \nabla^2$ 为 d'Alembert 算子, ∇^2 为 Laplace 算子. $U(\phi)$ 可展为 ϕ 的多项式. 一次项可通过平移收进新定义的 ϕ 中, 从 E-L 方程也可看出 ϕ 一次项无实质贡献. 若规定 Z_2 变换 $\phi' = -\phi$ 下不变 (属于内部对称性), 则 $U(\phi)$ 是偶函数, 奇数次项也不会出现, 故有时也写成 $U(\phi^2)$. 这是一种分立对称性. 最简单取法是 $U(\phi) = \frac{1}{2} m^2 \phi^2$ (这形如谐振子), 则得 **Klein-Gordon 方程**

$$(\square + m^2)\phi = 0. \quad (2.2.1)$$

这是线性方程. 从而哈氏密度 $\mathcal{H} = \frac{1}{2}(\dot{\phi}^2 + (\nabla \phi)^2 + m^2 \phi^2) \geq 0$ 有下界. 线性方程具有平面波解 e^{-ipx} . 其中简写 $px = p_\mu x^\mu = Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$. 广义上, 平面波意指同相位点之集 $\mathbf{x}$ 满足 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$ 为常数, 则波前为平面. 对于 $\phi = e^{-ipx}$, $i\partial^\mu \phi = p^\mu \phi$, $\square \phi = -p_\mu p^\mu \phi$, 代入 $(\square + m^2)\phi = 0$ 得相对论性色散关系 $p^2 := p_\mu p^\mu = m^2$. 可见 p^μ 确为 4-动量 (在 $\hbar = 1$ 单位制下不用区分动量和波矢 $p^\mu = k^\mu$). p^μ 是 **4-动量算符** $\hat{p}^\mu = i\partial^\mu$ 的本征值, 并且 $\square = \hat{p}^2$. $\hat{p}^0 = i\frac{\partial}{\partial t} = \hat{E}$, $\hat{\mathbf{p}} = -i\nabla$ 分别是能量、动量算符. 作为对比, 我们知道 Schrödinger 方程具有平面波解, 而得非相对论性色散关系 $T = p^2/2m$. 若引入 $\frac{1}{4!}\phi^4$ 等, 则方程 $(\square + m^2)\phi = \frac{\lambda}{3!}\phi^3$ 不再线性. 则动量模式之间会相互作用.

一般解显然为 Fourier 展开. 这里可对任意 1 ~ 4 个变量做 Fourier 变换, 只是三维或四维最方便. 三维方法可参考波函数的方法. 考虑四维展开. 首先注意 $\delta(x)$ 的复合函数性质. 考虑连续实函数 $g(x)$, 若方程 $g(x) = 0$ 具有若干个分立的单根 x_i , 则注意

$$\begin{aligned} \int dx f(x) \delta(g(x)) &= \sum_i \int_{O_i \ni x_i} dx f(x) \delta(g(x)) = \sum_i \int_{O_i \ni x_i} \frac{dg}{|g'(x)|} f(x) \delta(g) \\ &= \sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|} = \int dx f(x) \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|}. \\ &\iff \delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|}. \end{aligned}$$

取四维展开 $\int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{ipx} \tilde{\phi}(p)$, 代回 $(\square - m^2)\phi = 0$:

$$(-\hat{p}^2 - m^2)\phi = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \tilde{\phi}(p)(-\hat{p}^2 - m^2)e^{ipx} = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \tilde{\phi}(p)(-p^2 - m^2)e^{ipx} = 0,$$

由于对任意 x 都成立, 则 $(-p^2 - m^2)\tilde{\phi}(p) = 0$. 因此 $\tilde{\phi}(p)$ 至多在壳时 ($p^2 = -m^2$) 非零, 但积分又是非零的有限值, 则它必须正比于一维 δ 函数: $\tilde{\phi}(p) = 2\pi\delta(p^2 + m^2)f(p)$, 其中 $f(p)$ 是复函数, 提出 2π 只是为了后续常数约化的习惯. 注意 $p^2 + m^2 = -(p^0)^2 + E_p^2$, 其中 $E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2} > 0$. 将 $\tilde{\phi}(p)$ 代入到 $\phi(x)$ 有

$$\begin{aligned}\phi(x) &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^3} e^{ipx} \delta(p^2 + m^2) f(p) = \int_{p^2=-m^2} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \sum_{p^0=\pm E_p} \frac{e^{ipx} f(p)}{2|p^0|} \\ &= \int_{p^2=-m^2} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} \left(f(E_p, \mathbf{p}) \phi_p^+(x) + f(-E_p, \mathbf{p}) \phi_p^-(x) \right),\end{aligned}$$

其中对固定的 $\mathbf{p}$, $\phi_p^\pm = e^{\pm iE_p t + i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$ 是具有正、负能的两个线性独立的平面波解. 现在三维积分区域是双曲面 $p^2 = -m^2$ 并覆盖两个分支, 下面转化到 $p^0 > 0$ 分支. 注意 $E_p = E_{-\mathbf{p}}$, 则 $\int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} f(\pm E_p, \mathbf{p}) \phi_p^\pm$ 在超曲面 $p^2 = -m^2$ 上关于 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 不变. 将 p^μ 锁定于 $p^0 = E_p > 0$, 这样 $\phi_{\pm\mathbf{p}}^\pm = e^{\pm i p x}$, $f(E_p, \mathbf{p}) = f(p)$, $f(-E_p, -\mathbf{p}) = f(-p)$. 因此将第二项取 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 有

$$\phi = \int_{p^2=-m^2, p^0>0} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} \left(f(p) e^{ipx} + f(-p) e^{-ipx} \right).$$

通过 $f(\pm E_p, \pm\mathbf{p})$, $e^{\pm i p x}$, ϕ 的 Lorentz 不变性断言 $d^3 p/E_p$ 不变. 也可注意, $d^4 p$ 诱导出超曲面上的 Lorentz 不变体元:

$$\int d^4 p \delta(p^2 + m^2) \theta(p^0) = \int_{p^2=-m^2} d^3 p \sum_{p^0=\pm E_p} \frac{\theta(p^0)}{2|p^0|} = \int_{p^2=-m^2, p^0>0} \frac{d^3 p}{2E_p}.$$

这里 $p^2 + m^2$ 为标量, $\delta(p^2 + m^2)$ 直接不变; 由正时性、矢量类时性知 $\text{sgn}(\Lambda^0_\mu p^\mu) = \text{sgn}(p^0)$, 从而 $\theta(p^0) = \theta(p'^0)$ 也不变. 实标量场满足 $\phi^\dagger = \phi$, 对比系数知 $f^\dagger(-p) = f(p) =: a_p$. 最终

$$\phi = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} \left(a_p e^{ipx} + a_p^\dagger e^{-ipx} \right). \quad (2.2.2)$$

注意三维积分区域是双曲面单支, 但坐标化其实即 $\mathbb{R}^3$, 故通常省略 $p^2 = -m^2, p^0 > 0$ 记号.

在普通量子力学中, 这只是求解简谐振子的方便语言; 在量子场论中, 这种语言会变成物理图像本身: 一个场模式的激发数就是对应动量粒子的粒子数. 所谓“二次量子化”通常指的就是引入产生、湮灭算符来描述粒子数可变的 Fock 空间; 为了避免误解, 本节更准确地称为简谐振子的正则量子化.

后文场论中的真空也不是“什么都没有”的状态, 而是每个场模式都保留类似的零点涨落.

可以同理计算得到自由场的哈氏量为

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \hbar \omega_p \left(a_p^\dagger a_p + \frac{1}{2} \right), \quad (2.2.3)$$

这相当于无穷多个独立简谐振子的和。

其中 ω_p 由场的运动方程决定。产生算符 $a_p^\dagger$ 产生一个动量为 p 的量子，湮灭算符 a_p 湮灭一个这样的量子。于是，“粒子”不再作为基本点状对象预先放入理论，而是作为场的某个模式的激发出现。离散指标 r 连续化为动量 p 时，Kronecker 符号也相应变成 Dirac 函数。例如常见归一化下有

$$[a_p, a_q^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(p - q). \quad (2.2.4)$$

同时，零点能项 $\frac{1}{2} \sum_r \hbar \omega_r$ 会变成发散的积分。这不是本节要解决的问题；在自由场量子化中通常先通过正规序或重整化处理这类真空能常数。

后面把 ϕ, π 量子化并解释粒子产生、湮灭时，形式上就只是把一个振子换成无穷多个振子。

2.3 复标量场

复标量场相当于两个实标量场的组合 $\phi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + i\phi_2)$ 。作用量可用 $\phi, \phi^\dagger$ 构造：

$$\mathcal{L}_{\text{free}} = -\partial^\mu \phi \partial_\mu \phi^\dagger - m^2 \phi \phi^\dagger = -\frac{1}{2} \partial^\mu \phi_1 \partial_\mu \phi_1 - \frac{1}{2} m^2 \phi_1^2 - \frac{1}{2} \partial^\mu \phi_2 \partial_\mu \phi_2 - \frac{1}{2} m^2 \phi_2^2.$$

运动方程为 $(\square + m^2)\phi = (\square + m^2)\phi^\dagger = 0$ 。 $\phi, \phi^\dagger$ 线性独立，代表两个相互独立的自由度。上式不仅 Z_2 、Lorentz 不变，且在 **U(1) 整体相位变换** $\phi' = e^{i\theta} \phi$ （从而 $(\phi^\dagger)' = e^{-i\theta}(\phi^\dagger)$ ）下不变。称为 **U(1) 整体对称性**。

2.4 路径积分量子化